

Practica 3: Guía Completa de Conectividad Kali Linux a TryHackMe (OpenVPN)

NubeServer

PRÁCTICA 3: GUIA COMPLETA DE CONECTIVIDAD: KALI LINUX a TRYHACKME (openVPN)



Nombre: Práctica 3: Conectividad kali linux con THM(OpenVPN)

Autor: NubeServer

Destino: Material de estudio

Fecha: 20/08/2026

NubeServer

Índice de contenido

INTRODUCCION.....	5
GUIA SENCILLA:	6
□ □. Objetivos del Proceso	6
Objetivo Principal	6
Objetivos Secundarios	6
2. Conceptos Clave: ¿Qué se usa y para qué?	7
3. Ruta Paso a Paso y Explicación de Instrucciones.....	8
Fase 1: Configuración Permanente (Se hace una sola vez)	9
Fase 2: Conexión Temporal (Flujo de trabajo diario).....	11
□ □. Pruebas Finales y Verificación de Estado.....	12
Prueba A: Verificación de la Interfaz Virtual.....	12
Prueba B: Verificación de Conectividad con el Servidor Central.....	12
Prueba C: Verificación de Internet General.....	12
5. Fallos Comunes, Errores y Soluciones.....	14
Error 1: "Permission denied" o el proceso se congela sin crear la interfaz tun0	14
Error 2: Conexión exitosa, pero no puedes navegar por internet	14
Error 3: El comando vpnthm dice "command not found"	14
Error 4: Desconexiones constantes ("TLS Error" o "Ping restart").....	15
GUIA COMPLETA CON ENFOQUE FORENSE	16
1. Fundamentos y Objetivos Estratégicos.....	16
1.1. Definición de Objetivos.....	16
Objetivo Principal:	16
Objetivos Secundarios (Enfoque Forense y Empresarial):.....	16
1.2. El Problema Fundamental.....	16
2. Fase Técnica II: Enfoque Forense y Anti-Forense.....	17
2.1. Artefactos Digitales en Kali Linux.....	17

Practica 3: Guía Completa de Conectividad Kali Linux a TryHackMe (OpenVPN)

DEFINICIÓN.....	17
2.1. Historial de Comandos (La "Memoria" del Usuario).....	17
2.2. Logs del Sistema (El "Diario" de Eventos).....	17
NOTA ESENCIAL:	18
cómo acceder correctamente a los logs en Kali:.....	18
1. La solución correcta: Usar journalctl.....	18
2. ¿Dónde está auth.log en Kali?.....	19
3. ¿Por qué no existe /var/log/messages?.....	19
4. Cómo habilitar los archivos de texto tradicionales (Opcional).....	19
2.3. Logs Binarios (La "Caja Negra" Integridad).....	20
ARCHIVO WTMP.....	20
Cómo leerlo correctamente:.....	20
Analizando journalctl -t system-logind y cómo relacionarlo con last -a -i -F.....	24
1. Lo que estás viendo en journalctl -t systemd-logind.....	24
2. Lo que NO ves en este journal (y dónde buscarlo).....	25
3. Cómo Correlacionar journalctl con last (Método de Análisis).....	26
4. Análisis Forense.....	27
A. El Hash de Boot.....	27
B. Buscar Cierres de Sesión Forzados.....	27
C. Detectar Sesiones "Fantasma".....	27
D. El PID de systemd-logind Cambia en Cada Boot.....	27
E. Exportar Todo para Análisis.....	27
5. Aclaración:.....	28
CORRELACION INTEGRAL DE JOURNALCTL y LAST	28
La Correlación Exacta (Evento por Evento).....	28
2. ¿Qué Significa Cada Campo de journalctl?.....	29
3. Lectura Forense: ¿Qué Te Están Indicando?.....	29
4. Pasos necesarios a verificar.....	30
5. Preguntas que Te Harían en una Entrevista.....	38
6. Dato de Oro:.....	38
2.4. Otros Artefactos Críticos en Kali/Linux.....	39
Archivos de Auditoría (auditd):	39
Archivos de Memoria Swap:	39
Metadatos de Archivos (Inodos):	39
3. Módulo Avanzado: Detección de Manipulación (Anti-Forense).....	40
Técnicas Comunes de Borrado.....	40
¿Cómo Detectar la Manipulación?.....	40
Recuperación de Archivos Borrados:	40
Detección de Timestomping:.....	41
Definición.....	41
¿Cómo se detecta el Timestomping?.....	41
Herramientas de Detección Específicas:.....	42
Ver tiempos detallados:.....	42
Cómo evitar que el sistema actualice el atime.....	42
Herramientas GUI para analizar Timestamps.....	43
Detección de Timestomping en Logs del Sistema.....	44
A. auditd (La solución profesional).....	44
B. bash_history con Timestamps.....	44

Practica 3: Guía Completa de Conectividad Kali Linux a TryHackMe (OpenVPN)

C. Detección Pasiva (Sin herramientas activas).....	44
Nociones Avanzadas.....	45
A. El "Birth Time" (crtime) en ext4.....	45
B. Timestomping por Cambio de Hora del Sistema.....	45
C. Configuraciones Esenciales Previas.....	45
D. Herramientas de Detección Especializadas.....	45
Método 1 (Tracker3):.....	46
Método 2 (Auditd):	46
La Verdad Inmutable: Auditd y Logs Centralizados.....	46
¿Existe un archivo que no se pueda modificar?	46
Paso 1: Estructura de Reglas Organiza tus reglas en /etc/audit/rules.d/:.....	46
Paso 2: Ejemplo de Reglas.....	47
Paso 3: Activación y Verificación.....	47
La Defensa Definitiva: Centralización (SIEM).....	47
Análisis del Handshake (Packet Capture).....	47
Herramientas de Análisis.....	48
FTK Imager vs. Autopsy: Diferencias y Sinergia.....	48
Integración de Autopsy en el Flujo de Trabajo.....	48
Autopsy y Análisis de Red: ¿Cómo se conectan?.....	49
Análisis de Artefactos de Red en el Disco:.....	49
Integración con The Sleuth Kit (TSK):.....	49
Correlación de Línea de Tiempo:.....	49
4. Arquitectura de Seguridad Profunda.....	50
4.1. El Ecosistema de Herramientas.....	50
4.2. CASB vs DLP: La Diferencia Clave.....	50
¿Cómo previene DLP lo que CASB no cubre?.....	51
4.3. Eliminación del "Periodo de Aprendizaje".....	51
5. Escalabilidad y Soluciones de Mercado.....	52
5.1. Nivel 1: Económico e Inteligente (SMB / Startups).....	52
5.2. Nivel 2: Estándar de la Industria (Mid-Market).....	52
5.3. Nivel 3: La Fortaleza Empresarial (Enterprise).....	52
5.4. Comparativa de Enfoques.....	52
6. Implementación Práctica y Casos de Uso.....	53
6.1. Hoja de Ruta de Implementación.....	53
6.2. Escenario de Ataque y Respuesta.....	53
7. Valoración Técnica y Futuro de la Ciberseguridad.....	54
7.1. Tendencias 2026-2030: Hacia dónde vamos.....	54
7.2. Conclusión Final.....	54

NubeServer

NubeServer

INTRODUCCION.

El objetivo el presente documento es plasmar la importancia de emplear redes seguras, tanto en empresas como en el ámbito personal.

Se ha dividido en dos grandes partes, una muy sencilla con la configuración necesaria y los pasos adecuados para conectar nuestra máquina virtual kali-linux a nuestra cuenta de tryhanckme y la última, el cuál estoy muy orgulloso es mucho más que una simple conexión, refleja los riesgos de que supone permitir que se acceda a nuestra red desde un origen externo, cómo la ingeniería digital puede afectar a nuestra salud interna sino tomamos las medidas adecuadas para protegernos externa y ante todo internamente.

Por supuesto que este documento no es definitivo y está abierto a sugerencias de todo tipo, con el fin de mejorarlo para cualquiera que se inicie o quiera profundizar en el mundo de la ciberseguridad.

NubeServer

GUIA SENCILLA:

❑ 1. *Objetivos del Proceso*

Objetivo Principal

- Establecer un túnel seguro y cifrado entre tu máquina virtual de Kali Linux y la red privada de laboratorios de TryHackMe (THM) para poder auditar y atacar las máquinas objetivo.

Objetivos Secundarios

- Aislamiento de red: Garantizar que las máquinas vulnerables de THM solo sean accesibles a través de la interfaz virtual, protegiendo tu red local.
- Automatización permanente: Configurar el sistema para que no tengas que repetir rutas largas ni configuraciones manuales tras reiniciar la máquina virtual.
- Mantenimiento de internet: Asegurar que el tráfico general de internet siga funcionando de forma paralela mientras estás conectado al laboratorio.

NubeServer

2. Conceptos Clave: ¿Qué se usa y para qué?

OpenVPN: Es un software de código abierto que implementa técnicas de red privada virtual (VPN) para crear conexiones seguras punto a punto.

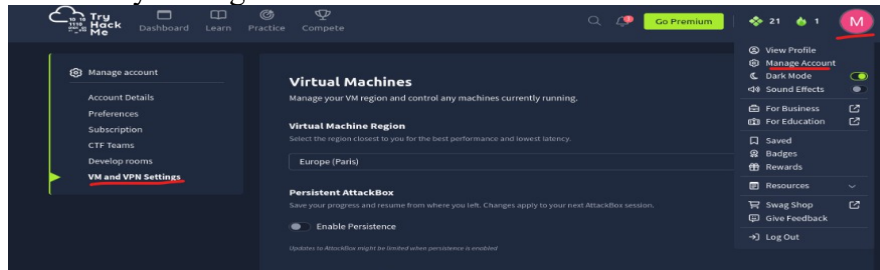
Archivo de Configuración (.ovpn): Un archivo que contiene las claves criptográficas, certificados, la dirección IP del servidor de TryHackMe y las instrucciones necesarias para que tu cliente sepa cómo y dónde conectarse.

Interfaz tun0: Una tarjeta de red virtual (túnel) creada por el sistema operativo en memoria. Todo el tráfico que envíes a través de ella viajará cifrado hacia los servidores de THM.

3. Ruta Paso a Paso y Explicación de Instrucciones

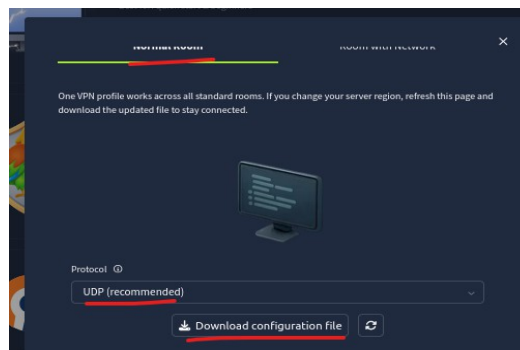
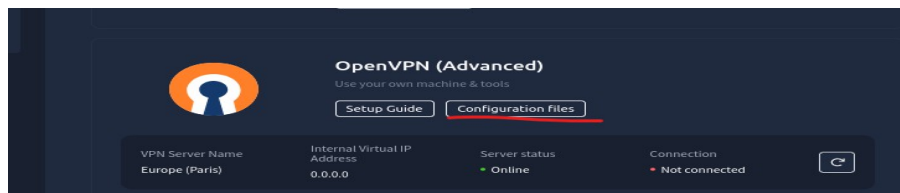
3.1. Fase Técnica I: La Conexión Segura (VPN)

3.1.2 . Obtención y Configuración



Descarga: Obtener el archivo .ovpn desde el portal de TryHackMe (Sección Access), eligiendo el servidor más cercano.

El archivo lo encuentras en la parte de abajo, como se muestra en la siguiente captura:



Practica 3: Guía Completa de Conectividad Kali Linux a TryHackMe (OpenVPN)

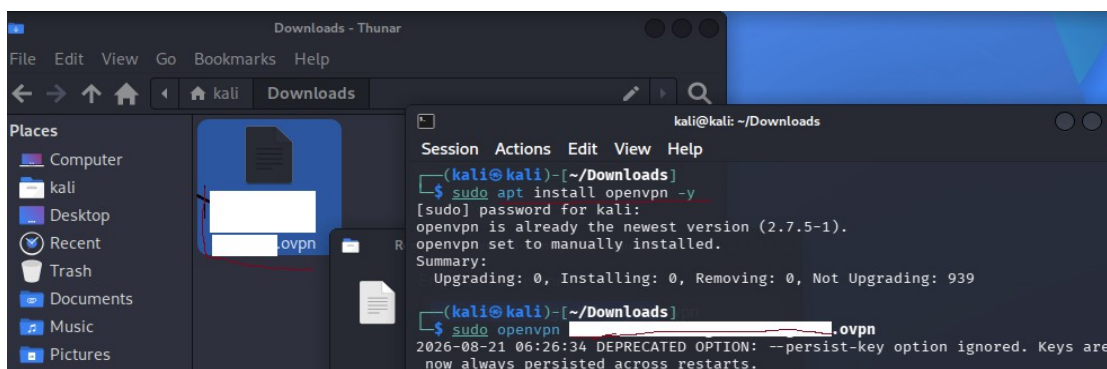
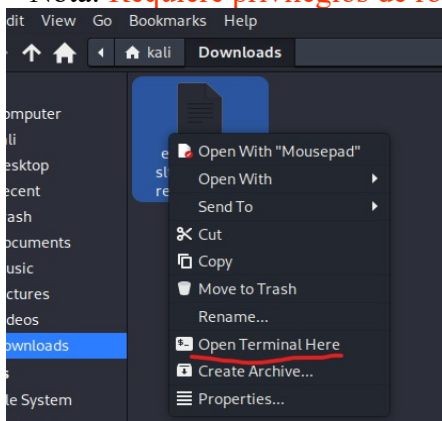
NubeServer

Para realizar los siguientes pasos, es preferible acceder a la ubicación del archivo descargado, y con el botón derecho sobre este archivo, seleccionamos la opción de abrir un terminal:

Instalación: `sudo apt install openvpn -y` (Kali Linux).

Ejecución: `sudo openvpn tu_usuario.ovpn`.

Nota: **Requiere privilegios de root para crear la interfaz tun0.**



NOTA: En el momento de hacer este documento, ya se tenía todas las configuraciones realizadas de forma permanente, por lo que hay servicios que ya estaban.

Tras lanzar el comando `sudo openvpn nombre_usuario.ovpn` (este dato lo puedes encontrar en el mismo archivo descargado previamente, ya que lo normal es que el nombre de ese archivo coincida exactamente con el de tu usuario junto con la región)

Podemos dividir o simplificar esta configuración: temporal o permanente.

NubeServer

Fase 1: Configuración Permanente (Se hace una sola vez)

Vamos a abrir una terminal de comandos y escribimos lo siguiente paso a paso:

```
nano ~/.zshrc
```

¿Por qué? nano es un editor de texto en terminal. ~/.zshrc es el archivo de configuración que Kali Linux lee cada vez que abres una nueva terminal Zsh.

¿Para qué? Para registrar una palabra clave personalizada (alias) que el sistema recuerde siempre.

Vamos al final del documento, donde no haya nada escrito y ponemos lo siguiente:
alias vpnthm="sudo openvpn /ruta/a/tu/archivo.ovpn"

NOTA: no pongas el .ovpn(no es necesario)

¿Por qué? Los alias asocian un comando largo a una palabra corta.

¿Para qué? Evita tener que recordar la ubicación exacta del archivo .ovpn y tener que escribir comandos largos continuamente.

Consejos:

Reglas básicas para elegir tu alias

Para que no tengas problemas al elegir el nombre, solo asegúrate de cumplir esto:

Sin espacios: No uses espacios (usa vpntryhackme o vpn-thm, pero nunca vpn thm).

Sin caracteres especiales: Evita usar ñes, tildes o símbolos como \$, & o ?.

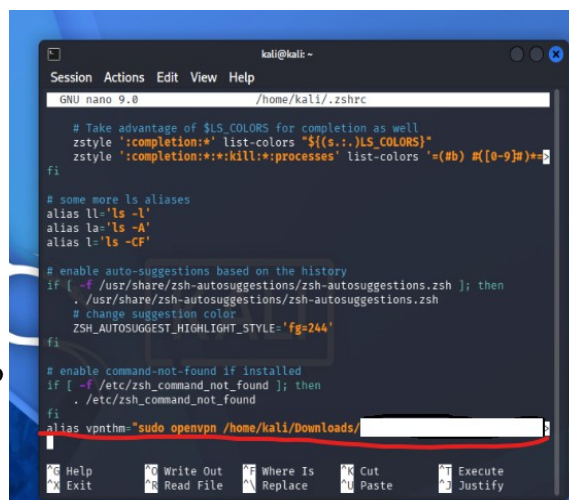
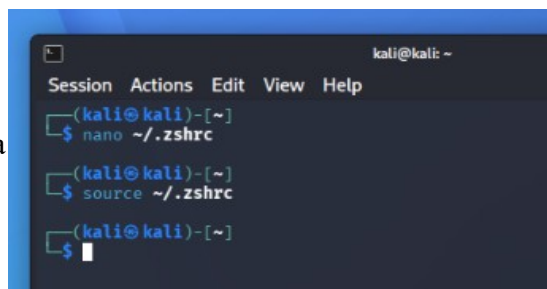
Que no exista ya: No uses palabras como cd o ping, ya que romperías los comandos originales de Kali.

Una vez que guardes el archivo con tu nombre personalizado y abras una nueva terminal, bastará con escribir vpntryhackme para activar el túnel.

Para salir "control O" para guardar y "control X" para salir

```
source ~/.zshrc
```

¿Por qué? Fuerza a la terminal actual a leer el archivo de configuración modificado de manera inmediata sin necesidad de reiniciar el sistema operativo.



Fase 2: Conexión Temporal (Flujo de trabajo diario)

Cada vez que enciendas tu Kali Linux, realizarás este procedimiento:

Abrir una terminal y ejecutar:

bash

vpnthm

Usa el código con precaución.

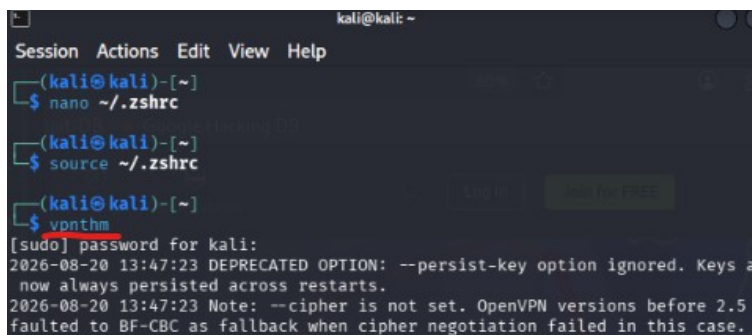
Introducir la contraseña: kali (o tu contraseña personalizada).

Resultado esperado en los logs:

Verás líneas de inicialización criptográfica (AES-256-GCM).

Línea de éxito crucial: Initialization Sequence Completed.

Mantener la ventana activa: Esta terminal debe quedarse abierta o minimizada. Si la cierras, el túnel se destruye y pierdes la conexión. Para trabajar, abre pestañas o ventanas nuevas.



```
kali@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
(kali@kali)-[~]  
$ nano ~/.zshrc  
(kali@kali)-[~]  
$ source ~/.zshrc  
(kali@kali)-[~]  
$ vpnthm  
[sudo] password for kali:  
2026-08-20 13:47:23 DEPRECATED OPTION: --persist-key option ignored. Keys a  
now always persisted across restarts.  
2026-08-20 13:47:23 Note: --cipher is not set. OpenVPN versions before 2.5  
faulted to BF-CBC as fallback when cipher negotiation failed in this case.
```

❑ 4. Pruebas Finales y Verificación de Estado

Para garantizar que todo funciona correctamente, debes realizar estas tres comprobaciones en una nueva terminal:

Prueba A: Verificación de la Interfaz Virtual

Ejecuta el comando en otra ventana de comandos:

```
ifconfig tun0
```

Usa el código con precaución.

Resultado esperado: Debes ver la interfaz tun0 en estado UP, RUNNING y con una dirección IP asignada (por lo general, en los rangos 10.x.x.x o 192.168.x.x).

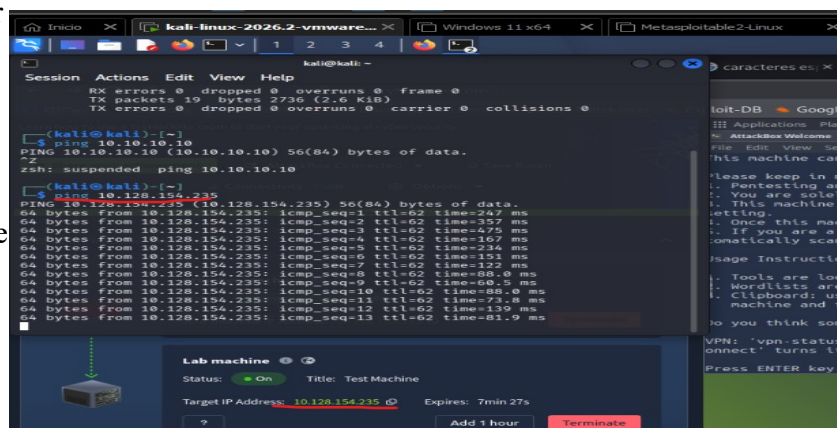
Prueba B: Verificación de Conectividad con el Servidor Central

Ejecuta un ping al servidor interno de THM (solo responde si estás en rutas autorizadas o salas activas según tu tipo de cuenta):

Para el ejemplo se ha usado la target ip de una de las salas.

```
bash
```

```
ping 10.128.154.235
```



Usa el código con precaución.

Resultado esperado: Si tu cuenta y servidor asignado lo permiten, verás respuestas con tiempos en milisegundos (64 bytes from...).

Prueba C: Verificación de Internet General

Ejecuta un ping a los servidores DNS de Google:

bash

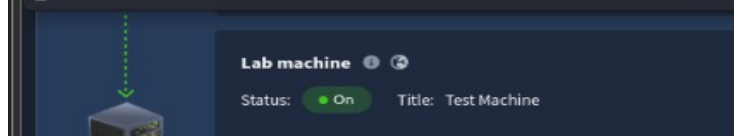
ping -c 3 8.8.8.8

Usa el código con precaución.

Resultado esperado: Respuestas exitosas. Esto demuestra que la VPN te da acceso a los laboratorios sin cortar tu navegación web normal.

```
245 packets transmitted, 245 received, 0% packet loss, time 24447
rtt min/avg/max/mdev = 40.184/107.399/517.692/59.138 ms

(kali@kali)-[~]
$ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=128 time=56.8 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=128 time=50.9 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=128 time=28.2 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=128 time=49.8 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=5 ttl=128 time=19.4 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=6 ttl=128 time=32.4 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=7 ttl=128 time=37.1 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=8 ttl=128 time=49.1 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=9 ttl=128 time=35.1 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=10 ttl=128 time=33.6 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=11 ttl=128 time=29.4 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=12 ttl=128 time=38.3 ms
```



NubeServer

5. Fallos Comunes, Errores y Soluciones

Error 1: "Permission denied" o el proceso se congela sin crear la interfaz tun0

Por qué ocurre: OpenVPN necesita modificar las tablas de enrutamiento del núcleo (kernel) de Linux, lo cual requiere privilegios de superusuario (root).

Solución: Asegúrate de que tu alias incluya la palabra sudo antes de openvpn. Si lo ejecutas manualmente, usa siempre sudo openvpn archivo.ovpn.

Error 2: Conexión exitosa, pero no puedes navegar por internet

Por qué ocurre: El archivo de configuración de la VPN a veces intenta redirigir todo tu tráfico de internet a través de TryHackMe en lugar de enviar solo el tráfico del laboratorio (error de "Default Gateway").

Solución: Edita tu archivo .ovpn con nano y añade la siguiente línea al final del documento para forzar a que internet vaya por tu router normal:

```
route-nopull
```

Usa el código con precaución.

Error 3: El comando vpnthm dice "command not found"

Por qué ocurre: Escribiste mal el alias en el archivo .zshrc, olvidaste las comillas, o estás usando una terminal antigua que no ha sido actualizada.

Solución: Cierra todas las terminales, abre una nueva y vuelve a verificar el archivo con tail -n 5 ~/.zshrc para ver las últimas líneas y comprobar que esté bien escrito.

Error 4: Desconexiones constantes ("TLS Error" o "Ping restart")

Por qué ocurre: Los servidores gratuitos de TryHackMe pueden saturarse, o tu conexión de red local sufrió una microcortes.

Solución: Ve a la web de TryHackMe, accede a la sección de tu perfil -> Access, selecciona una región diferente (ej. si estás en EU-West, prueba EU-East) y descarga un nuevo archivo de configuración reemplazando el antiguo.

GUIA COMPLETA CON ENFOQUE FORENSE

1. Fundamentos y Objetivos Estratégicos

1.1. Definición de Objetivos

Objetivo Principal:

Establecer un túnel cifrado seguro simulando un entorno de teletrabajo corporativo, garantizando la integridad y confidencialidad de los datos en tránsito.

Objetivos Secundarios (Enfoque Forense y Empresarial):

- ✓ Generación de Evidencia: Identificar y preservar artefactos de conexión (logs, configs).
- ✓ Detección de Manipulación: Identificar técnicas anti-forenses (borrado de historial) y contrarrestarlas con logs inmutables.
- ✓ Análisis de Tráfico: Capturar y auditar la negociación criptográfica.
- ✓ Alineación con Estándares: Mapear procesos con guías del NIST (SP 800-113, SP 800-207).

1.2. El Problema Fundamental

La VPN tradicional resuelve la confidencialidad del transporte, pero crea un riesgo masivo de movimiento lateral. Confiar en un usuario solo porque "está dentro de la VPN" es obsoleto. La seguridad moderna debe controlar qué hace el usuario, no solo quién es.

2. Fase Técnica II: Enfoque Forense y Anti-Forense

2.1. Artefactos Digitales en Kali Linux

DEFINICIÓN

El término "artefactos digitales" se utiliza en forense porque estos archivos son las "huellas" o "restos" involuntarios que deja un sistema operativo o un usuario al realizar acciones. Al igual que un arqueólogo estudia objetos físicos (artefactos) para reconstruir la historia de una civilización, un analista forense estudia estos archivos digitales para reconstruir qué ocurrió en un sistema.

Se llaman así porque no suelen ser el objetivo principal del usuario (nadie abre el archivo wtmp para trabajar), sino un subproducto técnico necesario para el funcionamiento del sistema que, incidentalmente, registra evidencia valiosa.

Diferencias clave entre los tipos de logs y artefactos, esenciales:

2.1. Historial de Comandos (La "Memoria" del Usuario)

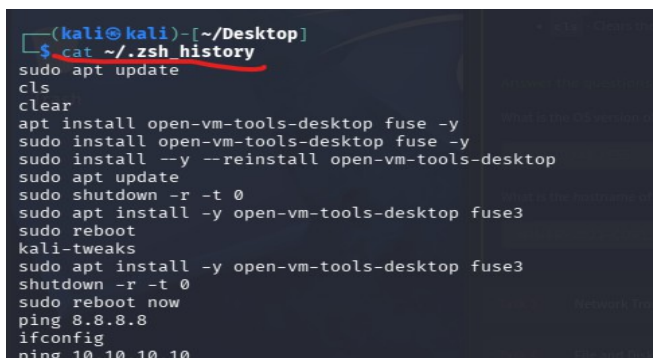
Archivos: ~/.bash_history, ~/.zsh_history.

Naturaleza: Es un archivo de texto plano asociado al usuario específico.

Qué registra: Los comandos exactos que el usuario escribió en la terminal.

Valor Forense: Alto para atribución (saber quién hizo qué). Muestra intencionalidad.

Debilidad (Anti-Forense): Es el más fácil de manipular. Un usuario puede borrarlo (history -c), editarlo manualmente o deshabilitar su registro. No tiene marcas de tiempo fiables por defecto en muchas configuraciones antiguas.



```
(kali@kali)~[~/Desktop]
$ cat ~/.zsh_history
sudo apt update
cls
clear
apt install open-vm-tools-desktop fuse -y
sudo install open-vm-tools-desktop fuse -y
sudo install -y --reinstall open-vm-tools-desktop
sudo apt update
sudo shutdown -r -t 0
sudo apt install -y open-vm-tools-desktop fuse3
sudo reboot
kali-tweaks
sudo apt install -y open-vm-tools-desktop fuse3
shutdown -r -t 0
sudo reboot now
ping 8.8.8.8
ifconfig
ping 10.10.10.10
```

2.2. Logs del Sistema (El "Diario" de Eventos)

Archivos: /var/log/syslog (Debian/Kali), /var/log/messages (RHEL), /var/log/auth.log.

Naturaleza: Archivos de texto plano gestionados por el demonio rsyslog o syslog-ng.

Qué registra:

Syslog: Eventos generales del kernel, drivers, arranque y servicios.

Auth.log: Intentos de inicio de sesión (éxitos y fallos), uso de sudo, y cambios de usuarios.

Valor Forense: Crucial para entender la línea de tiempo del sistema y detectar accesos no autorizados. Suelen incluir marcas de tiempo (timestamp) precisas.

Debilidad: Al ser texto plano, un atacante con privilegios root puede editar o borrar líneas específicas para ocultar su rastro sin dejar evidencia inmediata en el mismo archivo.

Practica 3: Guía Completa de Conectividad Kali Linux a TryHackMe (OpenVPN)

NOTA ESENCIAL:

NubeServer

Kali Linux (basado en Debian) no utiliza por defecto el servicio rsyslog para guardar logs en archivos de texto plano como /var/log/syslog o /var/log/messages. En su lugar, utiliza systemd-journald, que almacena los registros en un formato binario comprimido y gestionado por el sistema, no como archivos de texto legibles directamente.

cómo acceder correctamente a los logs en Kali:

1. La solución correcta: Usar journalctl

Dado que Kali usa systemd, debes usar la herramienta journalctl para leer los logs del sistema (equivalente a syslog o messages):

Ver todos los logs del sistema (puedes usar 'q' para salir)
sudo journalctl

Ver los logs en tiempo real (como un tail -f)
sudo journalctl -f

Ver logs solo del arranque actual
sudo journalctl -b

Ver logs de un servicio específico (ej. SSH)
sudo journalctl -u ssh

Filtrar por fecha/hora
sudo journalctl --since "2026-08-21 10:00:00" --until "2026-08-21 12:00:00"

Exportar logs a un archivo de texto para analizarlos con nano

sudo journalctl >
~/Desktop/syslog_export.txt

```
(kali@kali) [~/Desktop]
$ sudo journalctl
Jul 13 11:34:11 kali kernel: Linux version 6.19.14+kali-amd64 (devel@kali.org)
Jul 13 11:34:11 kali kernel: Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-6.19.14+
Jul 13 11:34:11 kali kernel: Disabled fast string operations
Jul 13 11:34:11 kali kernel: BIOS-provided physical RAM map:
Jul 13 11:34:11 kali kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000
Jul 13 11:34:11 kali kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000009f4000-0x000000000
Jul 13 11:34:11 kali kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000dc0000-0x000000000
Jul 13 11:34:11 kali kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000001000000-0x000000007f
```

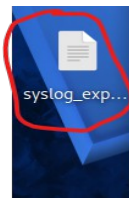
```
(kali@kali) [~/Desktop]
$ sudo journalctl -f
Aug 21 19:57:39 kali systemd[1262]: Starting xfconfd.service - Xfce configura
tion service...
Aug 21 19:57:39 kali dbus-daemon[1284]: [session uid=1000 pid=1284 pidfd=5] S
uccessfully activated service 'org.xfce.Xfconf'
Aug 21 19:57:39 kali systemd[1262]: Started xfconfd.service - Xfce configura
tion service.
Aug 21 19:57:42 kali xfce4-screensaver-dialog[567664]: gkr-pam: unlocked logi
n Keyring
Aug 21 19:57:42 kali xfce4-screensaver-dialog[567664]: pam_unix(xfce4-screens
aver:account): setuid failed: Operation not permitted
Aug 21 19:58:09 kali sudo[567907]:    kali : TTY=pts/3 ; PWD=/home/kali/Desk
top ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/journalctl
Aug 21 19:58:09 kali sudo[567907]: pam_unix(sudo:session): session opened for
user root(uid=0) by kali(uid=1000)
Aug 21 20:02:11 kali sudo[567907]: pam_unix(sudo:session): session closed for
user root
```

```
(kali@kali) [~/Desktop]
$ sudo journalctl -b
Aug 20 16:26:54 kali kernel: Linux version 6.19.14+kali-amd64 (devel@kali.org)
Aug 20 16:26:54 kali kernel: Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-6.19.14+
Aug 20 16:26:54 kali kernel: Disabled fast string operations
Aug 20 16:26:54 kali kernel: BIOS-provided physical RAM map:
Aug 20 16:26:54 kali kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000
Aug 20 16:26:54 kali kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000009ec000-0x000000000
Aug 20 16:26:54 kali kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000dc0000-0x000000000
Aug 20 16:26:54 kali kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000001000000-0x000000007f
```

```
(kali@kali) [~/Desktop]
$ sudo journalctl --since "2026-08-21 10:00:00" --until "2026-08-21 12:00:00"
Aug 21 10:05:01 kali CRON[297215]: pam_unix(cron:session): session opened for
Aug 21 10:05:01 kali CRON[297217]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/p
Aug 21 10:05:01 kali CRON[297215]: pam_unix(cron:session): session closed for
Aug 21 10:07:35 kali NetworkManager[640]: <info> [1787321255.4698] dhcp4 (en
Aug 21 10:07:35 kali dbus-daemon[546]: [system] Successfully activated serv
Aug 21 10:07:35 kali systemd[1]: Starting NetworkManager-dispatcher.servic
Aug 21 10:07:35 kali systemd[1]: Started NetworkManager-dispatcher.servic
Aug 21 10:07:45 kali systemd[1]: NetworkManager-dispatcher.service: Deactiv
Aug 21 10:09:01 kali CRON[299160]: pam_unix(cron:session): session opened for
Aug 21 10:09:01 kali CRON[299162]: (root) CMD ( [ -x /usr/lib/php/sessioncl
Aug 21 10:09:01 kali systemd[1]: Starting phpsessionclean.service - Clean ph
```

```
Aug 21 10:22:35 kali dbus-daemon[546]: [system] Activati
Aug 21 10:22:35 kali systemd[1]: Starting NetworkManager
Aug 21 10:22:35 kali dbus-daemon[546]: [system] Successf
Aug 21 10:22:35 kali systemd[1]: Started NetworkManager-
Aug 21 10:22:45 kali systemd[1]: NetworkManager-dispatch

(kali@kali) [~/Desktop]
$ sudo journalctl > ~/Desktop/syslog_export.txt
(kali@kali) [~/Desktop]
$
```



NubeServer

2. ¿Dónde está auth.log en Kali?

El archivo `/var/log/auth.log` sí existe en sistemas Debian/Kali, pero a veces está vacío o no se genera hasta que ocurre un evento de autenticación (como un login SSH o un uso de `sudo`).

Verifica si existe:

```
ls -lh /var/log/auth.log
```

Si no existe o está vacío: Es normal si no has iniciado sesión remotamente ni usado `sudo` recientemente. Prueba a ejecutar `sudo ls` y luego revisa el archivo.

Alternativa en `journalctl`: Los logs de autenticación también están en el journal. Puedes verlos así:

```
sudo journalctl -t sshd
```

```
sudo journalctl -t sudo
```

3. ¿Por qué no existe /var/log/messages?

El archivo `/var/log/messages` es estándar en distribuciones basadas en RedHat/CentOS/Fedora. En Debian/Kali/Ubuntu, el equivalente es `/var/log/syslog` (que a su vez, como hemos visto, ahora está dentro de `journalctl`). Nunca existirá `/var/log/messages` en una instalación estándar de Kali.

4. Cómo habilitar los archivos de texto tradicionales (Opcional)

Si prefieres tener los archivos clásicos (`/var/log/syslog`, `/var/log/auth.log`) persistentes en disco en lugar de solo en el journal binario, debes instalar y activar `rsyslog`:

```
# Instalar rsyslog
```

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install rsyslog
```

```
# Habilitar y arrancar el servicio
```

```
sudo systemctl enable rsyslog
```

```
sudo systemctl start rsyslog
```

```
# Forzar la creación de los archivos
```

```
sudo systemctl restart rsyslog
```

Nota: En Kali moderno, esto es redundante porque `systemd-journald` ya captura todo, pero te creará los archivos de texto si los necesitas para herramientas antiguas.

OBJETO DE BUSQUEDA	COMANDO CORRECTO EN KALI-LINUX
Logs generales(Syslog/messages)	<code>Sudo journalctl -b</code>
Logs de un servicio específico	<code>Sudo journalctl -u nombre_servicio</code>
Logs de autenticación(auth.log)	<code>Sudo journalctl -t sshd</code> o <code>cat /var/log/auth.log</code> (si existe)
Seguir logs en vivo	<code>Sudo journalctl -f</code>

Practica 3: Guía Completa de Conectividad Kali Linux a TryHackMe (OpenVPN)

Consejo Forense: Es crucial mencionar que en sistemas modernos (systemd), los logs binarios (journal) son más fiables que los de texto, ya que incluyen sellos de integridad y es más difícil manipularlos sin dejar rastro (como explicamos anteriormente con el FSS).

2.3. Logs Binarios (La "Caja Negra" Integridad)

Archivos: /var/log/wtmp (logins), /var/log/btmp (fallos), /var/log/journal/ (systemd).

Naturaleza: Archivos en formato binario (no legibles directamente con cat o nano).

Qué registra:

wtmp: Historial completo de quién entró, cuándo y desde dónde (se lee con last).

btmp: Intentos fallidos de login (se lee con lastb).

Journal: Logs centralizados de systemd con metadatos ricos.

Valor Forense: Máximo. Al ser binarios, cualquier intento de edición manual con un editor de texto corrompe el archivo entero, lo que hace evidente la manipulación (anti-forense detectable). Además, systemd-journald puede configurar la integridad criptográfica (sellado) para impedir alteraciones.

Diferencia Clave: Mientras los logs de texto son para "leer rápido", los binarios son para "auditar con integridad".

ARCHIVO WTMP

El archivo /var/log/wtmp es un archivo binario, no de texto.

Al usar cat, estás forzando al terminal a interpretar bytes binarios (estructuras de datos C) como si fueran letras, de ahí los símbolos raros (, LOGIN, caracteres extraños). Nunca debes usar cat, nano o less directamente sobre este archivo.

Cómo leerlo correctamente:

Debes usar herramientas diseñadas para interpretar su estructura binaria:

last (La herramienta estándar): Muestra el historial de inicios de sesión de forma legible.

last

Muestra: Usuario, terminal, IP de origen, fecha de inicio, fin y duración.

last -F (Para forense - Timestamps completos): Muestra fechas y horas exactas de inicio y fin (crucial para tu línea de tiempo).

last -F

Con la instrucción:

last -a -i

Mostrar todos los campos incluyendo IPs y PIDs

last -a -i

O para ver el formato más crudo posible:

last -x

```
(kali@kali)~[~/Desktop]
$ last -a -i
kali      tty7      Thu Aug 20 16:29 - still logged in :0
lightdm   tty7      Thu Aug 20 16:27 - 16:29 (00:02) :0
kali      tty7      Thu Aug 20 11:31 - still logged in :0
lightdm   tty7      Thu Aug 20 11:29 - 11:31 (00:02) :0
kali      tty7      Sun Aug 16 19:23 - still logged in :0
lightdm   tty7      Sun Aug 16 19:23 - 19:23 (00:00) :0
kali      tty7      Sat Aug 15 07:17 - still logged in :0
lightdm   tty7      Sat Aug 15 07:14 - 07:17 (00:03) :0
lightdm   tty7      Wed Aug 12 18:06 - still logged in :0
kali      tty7      Wed Aug 12 17:42 - still logged in :0
lightdm   tty7      Wed Aug 12 17:40 - 17:42 (00:01) :0
kali      tty7      Mon Aug 10 10:32 - still logged in :0
lightdm   tty7      Mon Aug 10 10:31 - 10:32 (00:01) :0
kali      tty7      Mon Aug 10 10:19 - still logged in :0
lightdm   tty7      Mon Aug 10 10:18 - 10:19 (00:00) :0
kali      tty7      Sun Aug 9 12:36 - still logged in :0
```

```
(kali@kali)~[~/Desktop]
$ last /var/log/wtmp
wtmpdb begins Tue Jun 16 10:29:31 2026

(kali@kali)~[~/Desktop]
$ last -F /var/log/wtmp
wtmpdb begins Tue Jun 16 10:29:31 2026

(kali@kali)~[~/Desktop]
$ last -F
kali      tty7      Thu Aug 20 16:29:25 2026 - still logge
d in      :0
lightdm   tty7      Thu Aug 20 16:27:13 2026 - Thu Aug 20
16:29:25 2026 (00:02) :0
kali      tty7      Thu Aug 20 11:31:40 2026 - still logge
d in      :0
lightdm   tty7      Thu Aug 20 11:29:06 2026 - Thu Aug 20
11:31:39 2026 (00:02) :0
kali      tty7      Sun Aug 16 19:23:36 2026 - still logge
d in      :0
```

NubeServer

para ver el formato más crudo posible y más completo

last -a -i -F

```
(kali@kali)-[~/Desktop]
$ last -a -i -F
kali      tty7      Thu Aug 20 16:29:25 2026 - still logged in      :0
lightdm   tty7      Thu Aug 20 16:27:13 2026 - Thu Aug 20 16:29:25 2026 (00:02) :0
kali      tty7      Thu Aug 20 11:31:40 2026 - still logged in      :0
lightdm   tty7      Thu Aug 20 11:29:06 2026 - Thu Aug 20 11:31:39 2026 (00:02) :0
kali      tty7      Sun Aug 16 19:23:36 2026 - still logged in      :0
lightdm   tty7      Sun Aug 16 19:23:27 2026 - Sun Aug 16 19:23:36 2026 (00:00) :0
kali      tty7      Sat Aug 15 07:17:34 2026 - still logged in      :0
lightdm   tty7      Sat Aug 15 07:14:17 2026 - Sat Aug 15 07:17:34 2026 (00:03) :0
lightdm   tty7      Wed Aug 12 18:04:40 2026 - still logged in      :0
kali      tty7      Wed Aug 12 17:42:02 2026 - still logged in      :0
lightdm   tty7      Wed Aug 12 17:40:12 2026 - Wed Aug 12 17:42:02 2026 (00:01) :0
kali      tty7      Mon Aug 10 10:32:20 2026 - still logged in      :0
lightdm   tty7      Mon Aug 10 10:31:05 2026 - Mon Aug 10 10:32:20 2026 (00:01) :0
kali      tty7      Mon Aug 10 10:19:08 2026 - still logged in      :0
lightdm   tty7      Mon Aug 10 10:18:59 2026 - Mon Aug 10 10:19:08 2026 (00:00) :0
kali      tty7      Sun Aug 9 12:36:01 2026 - still logged in      :0
lightdm   tty7      Sun Aug 9 12:35:49 2026 - Sun Aug 9 12:36:01 2026 (00:00) :0
kali      tty7      Sun Aug 9 12:28:46 2026 - Sun Aug 9 12:34:58 2026 (00:06) :0
lightdm   tty7      Sun Aug 9 12:28:36 2026 - Sun Aug 9 12:28:45 2026 (00:00) :0
kali      tty7      Sun Aug 9 12:03:51 2026 - Sun Aug 9 12:27:43 2026 (00:23) :0
lightdm   tty7      Sun Aug 9 12:01:47 2026 - Sun Aug 9 12:03:51 2026 (00:02) :0
kali      tty7      Sat Aug 1 10:09:29 2026 - still logged in      :0
lightdm   tty7      Sat Aug 1 10:07:36 2026 - Sat Aug 1 10:09:29 2026 (00:01) :0
lightdm   tty7      Mon Jul 13 11:34:40 2026 - still logged in      :0
postgres  Tue Jun 16 10:29:31 2026 - Tue Jun 16 10:29:31 2026 (00:00)

wtm pdb begins Tue Jun 16 10:29:31 2026
```

¿Qué estás viendo?

Cada línea representa un evento de sesión registrado en /var/log/wtmp. El patrón que se repite es:

lightdm tty7 ... (00:00-00:03) → El gestor de pantallas de login (LightDM) inicia en la consola gráfica tty7. Dura solo unos segundos (el tiempo que tardas en escribir tu contraseña).

kali tty7 ... still logged in → Tras autenticarte, el usuario kali toma el control de tty7 y la sesión queda "abierta" hasta que cierres la sesión o reinicies.

¿Por qué no hay IPs?

Porque todas las sesiones son locales (estás usando el teclado/mouse de la VM directamente). La columna final :0 es el display X11 (el entorno gráfico), no una IP. Si te conectaras por SSH, verías 192.168.x.x en esa columna.

¿Por qué dice "still logged in" en sesiones antiguas?

Porque no cerraste la sesión correctamente (no usaste "Cerrar sesión" en el menú). Apagaste la VM o reiniciaste bruscamente. El sistema nunca escribió el registro de logout (ut_type=8), por lo que last asume que la sesión sigue activa. Esto es muy común en VMs y no es un error.

La última línea: postgres

postgres Tue Jun 16 10:29:31 2026 - Tue Jun 16 10:29:31 2026 (00:00)

Esta es la instalación inicial de Kali. El usuario postgres (base de datos) se creó durante la configuración del sistema. No es una sesión de usuario real, es un artefacto de la instalación.

NubeServer

¿Qué puedes deducir forensemente?

1. Línea de tiempo de uso

Es un registro claro de cuándo se usó la máquina:

16 Jun: Instalación

1 Jul: Primer uso

9-10 Ago: Uso intensivo (varias sesiones el mismo día)

12, 15, 16, 20 Ago: Uso regular

2. Patrones de comportamiento

Sesiones cortas de lightdm (0-3 min) = Tiempo normal de autenticación.

Sesiones largas de kali = Tiempo de trabajo real.

Múltiples sesiones el mismo día (9 Ago: 3 sesiones, 10 Ago: 2 sesiones) = Reinicios o cierres de sesión durante el trabajo.

3. Ausencia de sesiones remotas

No hay ninguna conexión SSH registrada. Esto significa:

Nunca te conectaste remotamente a esta VM.

O si lo hiciste, el registro se perdió (VM reiniciada sin apagar limpiamente).

4. Posible anti-forense (a investigar)

Si en un caso real vieras huecos grandes en la línea de tiempo (ej: de 1 Jul a 9 Ago sin nada), podrías sospechar de:

- ◆ Uso de otra VM o sistema.
- ◆ Limpieza intencional de wtmp.
- ◆ Cambio de fecha del sistema.

Preguntas interesantes a valorar:

¿Cómo veo si hubo intentos fallidos de login?

lastb -F

(Requiere permisos de root. Muestra intentos fallidos, no solo exitosos.)

¿Cómo exporto esto como evidencia?

last -a -i -F > evidencia_wtmp.txt

sha256sum evidencia_wtmp.txt

Guarda el hash para tu cadena de custodia.

¿Qué pasa si un atacante borra wtmp?

El archivo se vacía o se corrompe.

Practica 3: Guía Completa de Conectividad Kali Linux a TryHackMe (OpenVPN)

last no muestra nada o da error.

Detección: El mtime de wtmp será posterior al mtime de auth.log o journalctl, lo cual es anómalo.

¿Cómo correlaciono con journalctl?

Ver las mismas sesiones en el journal (más detallado)

```
sudo journalctl -t systemd-logind | grep "session opened"
```

Comparar: si journalctl muestra sesiones que no están en wtmp,

es posible que wtmp haya sido manipulado.

RESUMEN

"El archivo /var/log/wtmp en Kali Linux (entorno gráfico) registra principalmente sesiones locales a través de tty7.

El patrón característico es una entrada breve de lightdm (gestor de login) seguida de una entrada prolongada del usuario real.

La ausencia de IPs confirma que no hubo accesos remotos. Las sesiones marcadas como 'still logged in' en fechas antiguas indican cierres no limpios (típico en VMs).

Este artefacto es útil para establecer la línea de tiempo de uso del sistema, pero debe correlacionarse con journalctl y auth.log para una auditoría completa, ya que es vulnerable a manipulación si el atacante tiene privilegios root."

CONCLUSION:

"En Kali Linux con entorno gráfico, el archivo /var/log/wtmp a menudo no registra sesiones de escritorio locales (tty7), mostrando solo el inicio del sistema (wtmpdb begins). Para auditoría de accesos en estos entornos, es obligatorio correlacionar journalctl -t systemd-logind (para sesiones locales) y /var/log/auth.log o journalctl -t sshd (para accesos remotos), ya que wtmp es un artefacto incompleto en configuraciones modernas."

NubeServer

Analizando journalctl -t systemd-logind y cómo relacionarlo con last -a -i -F

```
(kali@kali) - [~/Desktop]
$ journalctl -t systemd-logind
Jul 13 11:34:34 kali systemd-logind[1062]: New seat seat0.
Jul 13 11:34:34 kali systemd-logind[1062]: Watching system buttons on /dev/input/event1 (Power Button)
Jul 13 11:34:34 kali systemd-logind[1062]: Watching system buttons on /dev/input/event6 (VMware VMWare Virtual USB Keyboard)
Jul 13 11:34:34 kali systemd-logind[1062]: Watching system buttons on /dev/input/event0 (AT Translated Set 2 keyboard)
Jul 13 11:34:39 kali systemd-logind[1062]: New session 'c1' of user 'lightdm' with class 'greeter' and type 'x11'.
Jul 13 11:34:39 kali systemd-logind[1062]: New session '1' of user 'lightdm' with class 'manager-early' and type 'unspec
-- Boot a8a668650e8e476f94e3df754c936c --
Aug 01 10:07:26 kali systemd-logind[597]: New seat seat0.
Aug 01 10:07:30 kali systemd-logind[597]: Watching system buttons on /dev/input/event0 (AT Translated Set 2 keyboard)
Aug 01 10:07:30 kali systemd-logind[597]: Watching system buttons on /dev/input/event1 (Power Button)
Aug 01 10:07:30 kali systemd-logind[597]: Watching system buttons on /dev/input/event6 (VMware VMWare Virtual USB Keyboard)
Aug 01 10:07:35 kali systemd-logind[597]: New session 'c1' of user 'lightdm' with class 'greeter' and type 'x11'.
Aug 01 10:07:35 kali systemd-logind[597]: New session '1' of user 'lightdm' with class 'manager-early' and type 'unspeci
Aug 01 10:09:29 kali systemd-logind[597]: Removed session c1.
Aug 01 10:09:29 kali systemd-logind[597]: New session '3' of user 'kali' with class 'user' and type 'x11'.
Aug 01 10:09:29 kali systemd-logind[597]: New session '4' of user 'kali' with class 'manager' and type 'unspecified'.
Aug 01 10:09:40 kali systemd-logind[597]: Removed session 1.
-- Boot 4ca372eddd8144d980d2526266d8afd7 --
Aug 09 12:01:38 kali systemd-logind[620]: New seat seat0.
Aug 09 12:01:41 kali systemd-logind[620]: Watching system buttons on /dev/input/event1 (Power Button)
Aug 09 12:01:41 kali systemd-logind[620]: Watching system buttons on /dev/input/event0 (AT Translated Set 2 keyboard)
Aug 09 12:01:41 kali systemd-logind[620]: Watching system buttons on /dev/input/event6 (VMware VMWare Virtual USB Keyboard)
```

1. Lo que estás viendo en journalctl -t systemd-logind

Este journal es el registro técnico detallado de quién inició sesión, cómo y qué tipo de sesión. Es más fiable que wtmp porque lo gestiona systemd directamente.

Línea a línea:

Jul 13 11:34:34 kali systemd-logind[1062]: New seat seat0.

Significado: El sistema reconoce un "asiento" físico (teclado, ratón, pantalla). seat0 es el asiento principal.

Forense: Marca el inicio del boot. Todo lo que viene después pertenece a este arranque.

Jul 13 11:34:34 kali systemd-logind[1062]: Watching system buttons on /dev/input/event1 (Power Button)

Jul 13 11:34:34 kali systemd-logind[1062]: Watching system buttons on /dev/input/event6 (VMware VMWare Virtual USB Keyboard)

Jul 13 11:34:34 kali systemd-logind[1062]: Watching system buttons on /dev/input/event0 (AT Translated Set 2 keyboard)

Significado: systemd-logind está monitoreando los dispositivos de entrada para detectar acciones como "apagar", "dormir" o "cerrar sesión" con atajos de teclado.

Forense: Confirma que la VM tiene dispositivos VMware conectados. Si en un caso real vieras dispositivos extraños aquí, sería un indicador de hardware no autorizado.

Jul 13 11:34:39 kali systemd-logind[1062]: New session 'c1' of user 'lightdm' with class 'greeter' and type 'x11'.

Practica 3: Guía Completa de Conectividad Kali Linux a TryHackMe (OpenVPN)

Significado: Se crea la sesión del gestor de login (LightDM).

c1: ID de sesión del greeter (pantalla de login).

greeter: Clase de sesión (no es un usuario real, es la interfaz de login).

x11: Tipo de sesión (entorno gráfico).

Forense: Momento exacto en que la pantalla de login estuvo disponible. Si un atacante intentó fuerza bruta, los fallos aparecerán en auth.log o journalctl -t sshd en este rango de tiempo.

```
Jul 13 11:34:39 kali systemd-logind[1062]: New session '1' of user 'lightdm' with class 'manager-early' and type 'unspecif>'
```

Significado: Sesión interna de systemd para gestionar el arranque temprano.

Forense: Menos relevante, pero confirma que systemd está funcionando correctamente.

```
-- Boot a8a668650e8e476f94e3d7df754c936c --
```

Significado: Marcador de arranque. Todo lo que está antes pertenece al boot anterior. Todo lo que está después pertenece al boot actual.

Forense: Te permite separar sesiones de diferentes arranques. Si un atacante reinició la máquina, verás un nuevo -- Boot ... -- y las sesiones posteriores pertenecen a ese nuevo arranque.

```
Aug 01 10:07:26 kali systemd-logind[597]: New seat seat0.
```

```
Aug 01 10:07:30 kali systemd-logind[597]: Watching system buttons on /dev/input/event0 (AT Translated Set 2 keyboard)
```

```
...
```

Significado: Nuevo arranque (1 de agosto). El PID de systemd-logind cambió de 1062 a 597, lo que confirma que es un proceso nuevo (nuevo boot).

Forense: El cambio de PID es otra forma de detectar reinicios.

2. Lo que NO ves en este journal (y dónde buscarlo)

systemd-logind solo registra la creación y cierre de sesiones. No registra:

- ◆ Comandos ejecutados → Busca en ~/.zsh_history o auditd.
- ◆ Conexiones de red → Busca en journalctl -t NetworkManager o /var/log/kern.log.
- ◆ Intentos fallidos de login → Busca en journalctl -t sshd o auth.log.
- ◆ Uso de sudo → Busca en journalctl -t sudo.

NubeServer

Practica 3: Guía Completa de Conectividad Kali Linux a TryHackMe (OpenVPN)

3. Cómo Correlacionar journalctl con last (Método de Análisis)

Aquí está la clave. No compares las líneas directamente, compara los eventos:

EVENTO	Journalctl -t system-logind	Last -a -i -F
Inicio de sesión de usuario	New session '2' of user 'kali' with class 'user'	kali tty7 [fecha] - still logged in
Cierre de sesión	Session 2 logged out	kali tty7 [fecha] - [fecha] (duración)
Reinicio del sistema	-- Boot [hash] --	reboot [fecha]
Pantalla de login	New session 'cl' of user 'lightdm' with class 'greeter'	lightdm tty7 [fecha] - [fecha] (00:02)

Ejemplo Práctico de Correlación:

Busca en journalctl cuándo se creó la sesión de kali:

sudo journalctl -t systemd-logind | grep "New session.*user 'kali'"

```
(kali@kali) [~/Desktop]
$ sudo journalctl -t systemd-logind | grep "New session.*user 'kali'"
Aug 01 10:09:29 kali systemd-logind[597]: New session '2' of user 'kali' with class 'user' and type 'x11'.
Aug 01 10:09:29 kali systemd-logind[597]: New session '4' of user 'kali' with class 'manager' and type 'unspecified'.
Aug 09 12:03:51 kali systemd-logind[620]: New session '2' of user 'kali' with class 'user' and type 'x11'.
Aug 09 12:03:51 kali systemd-logind[620]: New session '3' of user 'kali' with class 'manager' and type 'unspecified'.
Aug 09 12:28:46 kali systemd-logind[563]: New session '2' of user 'kali' with class 'user' and type 'x11'.
Aug 09 12:28:46 kali systemd-logind[563]: New session '4' of user 'kali' with class 'manager' and type 'unspecified'.
Aug 09 12:36:01 kali systemd-logind[559]: New session '2' of user 'kali' with class 'user' and type 'x11'.
Aug 09 12:36:01 kali systemd-logind[559]: New session '3' of user 'kali' with class 'manager' and type 'unspecified'.
Aug 10 10:19:08 kali systemd-logind[584]: New session '2' of user 'kali' with class 'user' and type 'x11'.
Aug 10 10:19:08 kali systemd-logind[584]: New session '3' of user 'kali' with class 'manager' and type 'unspecified'.
Aug 10 10:32:20 kali systemd-logind[560]: New session '2' of user 'kali' with class 'user' and type 'x11'.
Aug 10 10:32:20 kali systemd-logind[560]: New session '4' of user 'kali' with class 'manager' and type 'unspecified'.
Aug 12 17:42:02 kali systemd-logind[604]: New session '2' of user 'kali' with class 'user' and type 'x11'.
Aug 12 17:42:02 kali systemd-logind[604]: New session '4' of user 'kali' with class 'manager' and type 'unspecified'.
Aug 15 07:17:34 kali systemd-logind[565]: New session '2' of user 'kali' with class 'user' and type 'x11'.
Aug 15 07:17:34 kali systemd-logind[565]: New session '4' of user 'kali' with class 'manager' and type 'unspecified'.
Aug 16 19:23:36 kali systemd-logind[555]: New session '2' of user 'kali' with class 'user' and type 'x11'.
Aug 16 19:23:36 kali systemd-logind[555]: New session '3' of user 'kali' with class 'manager' and type 'unspecified'.
Aug 20 11:31:49 kali systemd-logind[587]: New session '2' of user 'kali' with class 'user' and type 'x11'.
Aug 20 11:31:49 kali systemd-logind[587]: New session '3' of user 'kali' with class 'manager' and type 'unspecified'.
Aug 20 16:29:25 kali systemd-logind[592]: New session '2' of user 'kali' with class 'user' and type 'x11'.
Aug 20 16:29:25 kali systemd-logind[592]: New session '3' of user 'kali' with class 'manager' and type 'unspecified'.
```

Busca en last cuándo aparece kali:

last | grep kali

```
(kali@kali) [~/Desktop]
$ last | grep kali
kali      tty7      :0                Thu Aug 20 16:29 - still logged in
kali      tty7      :0                Thu Aug 20 11:31 - still logged in
kali      tty7      :0                Sun Aug 16 19:23 - still logged in
kali      tty7      :0                Sat Aug 15 07:17 - still logged in
kali      tty7      :0                Wed Aug 12 17:42 - still logged in
kali      tty7      :0                Mon Aug 10 10:32 - still logged in
kali      tty7      :0                Mon Aug 10 10:19 - still logged in
kali      tty7      :0                Sun Aug 9 12:36 - still logged in
kali      tty7      :0                Sun Aug 9 12:28 - 12:34 (00:06)
kali      tty7      :0                Sun Aug 9 12:03 - 12:27 (00:23)
kali      tty7      :0                Sat Aug 1 10:09 - still logged in
```

Compara las horas. Si journalctl dice que la sesión se creó a las 10:30:15 y last dice 10:30:15, están sincronizados.

Si hay discrepancia:

journalctl es más fiable (lo escribe systemd directamente).

last puede estar manipulado si el atacante tiene root.

Conclusión forense: Si journalctl muestra una sesión que last no muestra, wtmp ha sido manipulado.

Ver detalles de cada sesión

loginctl show-session 2

4. Análisis Forense

NubeServer

A. El Hash de Boot

Listar todos los arranques

```
sudo journalctl --list-boots
```

Ver logs de un boot específico

```
sudo journalctl -b -1 # Segundo a último boot
```

```
sudo journalctl -b 0 # Boot actual
```

Uso forense: Si un atacante reinició la máquina para borrar logs, verás un nuevo hash de boot. Puedes aislar los logs de ese boot específico y analizarlos por separado.

B. Buscar Cierres de Sesión Forzados

Buscar sesiones que terminaron abruptamente

```
sudo journalctl -t systemd-logind | grep -E "Session.*logged out|Session.*ended"
```

Indicio: Si ves Session 2 logged out pero no hay un New session posterior, la sesión se cerró. Si no ves ningún mensaje de cierre, la sesión se "perdió" (apagado brusco).

C. Detectar Sesiones "Fantasma"

Ver todas las sesiones creadas

```
sudo journalctl -t systemd-logind | grep "New session"
```

Comparar con sesiones activas

```
loginctl list-sessions
```

Indicio: Si journalctl muestra 10 sesiones creadas pero loginctl solo muestra 1 activa, las otras 9 se cerraron. Si una de ellas no tiene mensaje de cierre, fue un apagado brusco o manipulación.

D. El PID de systemd-logind Cambia en Cada Boot

En tu log: 1062 (Jul 13) → 597 (Aug 01).

Uso forense: Si ves el mismo PID en fechas muy separadas, es posible que el journal esté corrupto o manipulado.

E. Exportar Todo para Análisis

Exportar logs de logind a texto plano

```
sudo journalctl -t systemd-logind > logind_evidencia.txt
```

Exportar last a texto plano

```
last -a -i -F > wtmp_evidencia.txt
```

Calcular hashes para cadena de custodia

```
sha256sum logind_evidencia.txt wtmp_evidencia.txt
```

Practica 3: Guía Completa de Conectividad Kali Linux a TryHackMe (OpenVPN)

5. Aclaración:

No compares las líneas directamente. Son formatos diferentes.
Extrae los eventos clave de cada uno (creación de sesión, cierre, boot).
Compara las horas de los eventos equivalentes.
Si hay discrepancias, journalctl es más fiable.

Usa --list-boots para separar los logs por arranque.
Exporta todo a archivos de texto y calcula los hashes.

CORRELACION INTEGRA DE JOURNALCTL y LAST

La Correlación Exacta (Evento por Evento)

```
(kali@kali)-[~/Desktop]
$ sudo journalctl -t systemd-logind | grep "New session.*user 'kali'"
[sudo] password for kali:
Aug 01 10:09:29 kali systemd-logind[597]: New session '3' of user 'kali' with class 'user' and type 'x11'.
Aug 01 10:09:29 kali systemd-logind[597]: New session '4' of user 'kali' with class 'manager' and type 'unspecified'.
Aug 09 12:03:51 kali systemd-logind[620]: New session '2' of user 'kali' with class 'user' and type 'x11'.
Aug 09 12:03:51 kali systemd-logind[620]: New session '3' of user 'kali' with class 'manager' and type 'unspecified'.
Aug 09 12:28:46 kali systemd-logind[563]: New session '2' of user 'kali' with class 'user' and type 'x11'.
Aug 09 12:28:46 kali systemd-logind[563]: New session '3' of user 'kali' with class 'manager' and type 'unspecified'.
Aug 09 12:36:01 kali systemd-logind[559]: New session '2' of user 'kali' with class 'user' and type 'x11'.
Aug 09 12:36:01 kali systemd-logind[559]: New session '3' of user 'kali' with class 'manager' and type 'unspecified'.
Aug 10 10:19:08 kali systemd-logind[584]: New session '2' of user 'kali' with class 'user' and type 'x11'.
Aug 10 10:19:08 kali systemd-logind[584]: New session '3' of user 'kali' with class 'manager' and type 'unspecified'.
Aug 10 10:32:20 kali systemd-logind[560]: New session '2' of user 'kali' with class 'user' and type 'x11'.
Aug 10 10:32:20 kali systemd-logind[560]: New session '3' of user 'kali' with class 'manager' and type 'unspecified'.
Aug 12 17:42:02 kali systemd-logind[604]: New session '2' of user 'kali' with class 'user' and type 'x11'.
Aug 12 17:42:02 kali systemd-logind[604]: New session '3' of user 'kali' with class 'manager' and type 'unspecified'.
Aug 15 07:17:34 kali systemd-logind[565]: New session '4' of user 'kali' with class 'user' and type 'x11'.
Aug 15 07:17:34 kali systemd-logind[565]: New session '5' of user 'kali' with class 'manager' and type 'unspecified'.
Aug 16 19:23:36 kali systemd-logind[555]: New session '2' of user 'kali' with class 'user' and type 'x11'.
Aug 16 19:23:36 kali systemd-logind[555]: New session '3' of user 'kali' with class 'manager' and type 'unspecified'.
Aug 20 11:31:40 kali systemd-logind[587]: New session '2' of user 'kali' with class 'user' and type 'x11'.
Aug 20 11:31:41 kali systemd-logind[587]: New session '3' of user 'kali' with class 'manager' and type 'unspecified'.
Aug 20 16:29:25 kali systemd-logind[592]: New session '2' of user 'kali' with class 'user' and type 'x11'.
Aug 20 16:29:25 kali systemd-logind[592]: New session '3' of user 'kali' with class 'manager' and type 'unspecified'.
```

```
(kali@kali)-[~/Desktop]
$ last | grep kali
kali      tty7      :0        Thu Aug 20 16:29 - still logged in
kali      tty7      :0        Thu Aug 20 11:31 - still logged in
kali      tty7      :0        Sun Aug 16 19:23 - still logged in
kali      tty7      :0        Sat Aug 15 07:17 - still logged in
kali      tty7      :0        Wed Aug 12 17:42 - still logged in
kali      tty7      :0        Mon Aug 10 10:32 - still logged in
kali      tty7      :0        Mon Aug 10 10:19 - still logged in
kali      tty7      :0        Sun Aug 9 12:36 - still logged in
kali      tty7      :0        Sun Aug 9 12:28 - 12:34 (00:06)
kali      tty7      :0        Sun Aug 9 12:03 - 12:27 (00:23)
kali      tty7      :0        Sat Aug 1 10:09 - still logged in
```

Practica 3: Guía Completa de Conectividad Kali Linux a TryHackMe (OpenVPN)

Fecha	journalctl (systemd)	last (wtmp)	¿Coinciden?
Aug 01	10:09:29 New session '3'	10:09 still logged in	✓ Sí
Aug 09	12:03:51 New session '2'	12:03 - 12:27 (00:23)	✓ Sí
Aug 09	12:28:46 New session '2'	12:28 - 12:34 (00:06)	✓ Sí
Aug 09	12:36:01 New session '2'	12:36 still logged in	✓ Sí
Aug 10	10:19:08 New session '2'	10:19 still logged in	✓ Sí
Aug 10	10:32:20 New session '2'	10:32 still logged in	✓ Sí
Aug 12	17:42:02 New session '2'	17:42 still logged in	✓ Sí
Aug 15	07:17:34 New session '4'	07:17 still logged in	✓ Sí
Aug 16	19:23:36 New session '2'	19:23 still logged in	✓ Sí
Aug 20	11:31:40 New session '2'	11:31 still logged in	✓ Sí
Aug 20	16:29:25 New session '2'	16:29 still logged in	✓ Sí

Conclusión Inmediata: No hay manipulación de wtmp. Las horas coinciden exactamente. El archivo wtmp es íntegro.

2. ¿Qué Significa Cada Campo de journalctl?

New session '2' of user 'kali' with class 'user' and type 'x11'.

'2': ID de sesión. Es un número incremental por boot. Si ves que salta de '2' a '5' sin razón, hay sesiones ocultas.

class 'user': Es una sesión de usuario real (tú). No es un servicio ni el greeter.

type 'x11': Es una sesión gráfica (entorno de escritorio). Si fuera SSH, diría type 'tty'.

New session '3' of user 'kali' with class 'manager' and type 'unspecified'.

class 'manager': Es una sesión interna de systemd asociada a tu usuario. No es una sesión que tú "ves". Es la que gestiona tus procesos de usuario.

Forense: Siempre aparece en pareja con la sesión user. Si ves una user sin su manager correspondiente, hay algo raro.

3. Lectura Forense: ¿Qué Te Están Indicando?

A. Patrón de Uso Normal

3 sesiones en un día (9 Ago): 12:03, 12:28, 12:36. Esto indica que reiniciaste la VM o cerraste sesión 3 veces en menos de una hora. Comportamiento normal si estabas configurando algo o se colgaba la VM.

2 sesiones en un día (10 Ago): 10:19 y 10:32. Mismo patrón: reinicio o cierre de sesión.

B. Las Sesiones "still logged in" (El Problema)

10 de las 11 sesiones dicen still logged in.

Solo 2 tienen duración: 00:23 y 00:06 (las de 9 Ago).

Interpretación: En esas 2 sesiones, se cerró la sesión correctamente (con "Cerrar sesión" o exit).

En las otras 10, se apagó la VM bruscamente o reinició sin cerrar sesión.

Riesgo: En un caso real, un atacante que apaga la VM bruscamente deja "still logged in". Pero aquí, al ser una VM, es solo un hábito de uso.

Practica 3: Guía Completa de Conectividad Kali Linux a TryHackMe (OpenVPN)

C. El PID de systemd-logind Cambia en Cada Boot

597 (Aug 01) → 620 (Aug 09) → 563 (Aug 09) → 559 (Aug 09) → 584 (Aug 10) → 560 (Aug 10) → 604 (Aug 12) → 565 (Aug 15) → 555 (Aug 16) → 587 (Aug 20) → 592 (Aug 20).

Cada cambio de PID = Un reinicio de la VM.

Forense: Puedes contar 11 reinicios entre el 1 y el 20 de agosto. Esto es tu línea de tiempo de "arranques".

4. Pasos necesarios a verificar.

Paso 1: Verificar los Cierres de Sesión

Busca cuándo se cerraron esas 2 sesiones que tienen duración:

```
sudo journalctl -t systemd-logind | grep -E "Session (2|3) logged out"
```

Esto te dará la hora exacta del cierre y podrás correlacionarla con last.

Paso 2: Verificar los Reinicios

```
sudo journalctl --list-boots
```

Esto te mostrará la lista de todos los arranques con su hash. Deberías ver ~11 entradas.

Paso 3: Buscar Sesiones Anómalas

Ver si hay sesiones de usuarios que NO son 'kali' ni 'lightdm'

```
sudo journalctl -t systemd-logind | grep "New session" | grep -v "user 'kali'" | grep -v "user 'lightdm'"
```

Si aparece cualquier otro usuario (ej: root, postgres, attacker), es una bandera roja.

```
(kali@kali)~[/Desktop]
$ sudo journalctl -t systemd-logind | grep -E "Session (2|3) logged out"
Session Actions Edit View Help
(kali@kali)~[/Desktop]
$ sudo journalctl --list-boots
IDX BOOT ID FIRST ENTRY LAST ENTRY
-12 4d56d4adecd8428798da56b26ff74f7d Mon 2026-07-13 11:34:11 EDT Mon 2026-07-13 11:39:02 EDT
-11 a8a668650e8e476f94e3d7df754c936c Sat 2026-08-01 10:07:23 EDT Sun 2026-08-02 13:17:01 EDT
-10 4ca372eddd8144d980d2526266d8afd7 Sun 2026-08-09 12:01:35 EDT Sun 2026-08-09 12:27:47 EDT
-9 7ea6146e15da45a387db90ab3ef7d3f6 Sun 2026-08-09 12:28:25 EDT Sun 2026-08-09 12:35:00 EDT
-8 236c35b1ecfa4927875ebf94b9439301 Sun 2026-08-09 12:35:38 EDT Sun 2026-08-09 14:15:09 EDT
-7 e173f0d60797473cb07e44e0d558b119 Mon 2026-08-10 10:18:45 EDT Mon 2026-08-10 10:30:16 EDT
-6 61895621c46e42e3a9fec2e9b2631e19 Mon 2026-08-10 10:30:56 EDT Wed 2026-08-12 09:37:04 EDT
-5 fa4bd548478fd4e0986b8c919c898f76 Wed 2026-08-12 17:39:59 EDT Wed 2026-08-12 18:03:43 EDT
-4 b5a8e940462343d3a3601bbd612d1ed8 Wed 2026-08-12 18:04:29 EDT Wed 2026-08-12 18:04:30 EDT
-3 3b6fe2938e874c39b7401cd3a67fbaf0 Sat 2026-08-15 07:13:58 EDT Sat 2026-08-15 07:35:01 EDT
-2 8eac81469b89455dbe6481015e7a7578 Sun 2026-08-16 19:23:15 EDT Sun 2026-08-16 19:54:12 EDT
-1 019db3cf312142e496daa51a9ad70716 Thu 2026-08-20 11:28:44 EDT Thu 2026-08-20 14:30:08 EDT
0 23fc6dcf1b214bb39066c83f3d1b026e Thu 2026-08-20 16:26:54 EDT Sat 2026-08-22 07:27:09 EDT
(kali@kali)~[/Desktop]
$ sudo journalctl -t systemd-logind | grep "New session" | grep -v "user 'kali'" | grep -v "user 'lightdm'"
```

NubeServer

Desnudando la captura anterior:

1. `grep -E "Session (2|3) logged out" → SALIDA VACÍA`

Qué significa: No hay ningún registro de cierre de sesión para las sesiones 2 o 3.

¿Es normal? Sí, en este caso. Pero es un hallazgo forense crítico:

Causa: `systemd-logind` solo escribe `Session X logged out` cuando la sesión se cierra correctamente (el usuario hace "Cerrar sesión" o el proceso de login termina limpiamente).

Situación: La VM se apagó bruscamente (botón de power, "Reiniciar" de VMware, o corte de energía), `systemd-logind` nunca tuvo la oportunidad de escribir el mensaje de logout.

Lo esperado en un sistema limpio: Deberías ver líneas como:

Aug 09 12:27:43 kali systemd-logind[620]: Session 2 logged out.

Aug 09 12:34:58 kali systemd-logind[563]: Session 2 logged out.

El hecho de que no aparezca ninguna confirma que ninguna de las sesiones se cerró correctamente. Todas fueron apagados bruscos.

En una investigación **forense** real:

Si ves una New session pero no su logged out correspondiente, y el sistema no se reinició en ese momento (verifica con `--list-boots`), es posible que:

- ◆ El atacante mató el proceso de login con `kill -9`.
- ◆ El atacante borró la línea de logged out del journal (manipulación).
- ◆ Hubo un fallo de hardware (corte de luz).
- ◆ Caso actual: Es la opción 3 (apagado brusco de la VM). No hay manipulación.

2. `journalctl --list-boots → 13 ARRANQUES`

Cada línea es un arranque completo del sistema.

IDX	BOOT ID (Hash)	Primer Evento	Último Evento	Duración
-12	4d56d4ad...	13 Jul 11:34	13 Jul 11:39	5 min (Instalación)
-11	a8a66865...	01 Ago 10:07	02 Ago 13:17	~27 h
-10	4ca372ed...	09 Ago 12:01	09 Ago 12:27	26 min
-9	7ea6146e...	09 Ago 12:28	09 Ago 12:35	7 min
-8	236c35b1...	09 Ago 12:35	09 Ago 14:15	1 h 40 min
-7	e173f0d6...	10 Ago 10:18	10 Ago 10:30	12 min
-6	61895621...	10 Ago 10:30	12 Ago 09:37	~47 h
-5	fa4bd548...	12 Ago 17:39	12 Ago 18:03	24 min
-4	b5a8e940...	12 Ago 18:04	12 Ago 18:04	1 seg
-3	3b6fe293...	15 Ago 07:13	15 Ago 07:35	21 min
-2	8eac8146...	16 Ago 19:23	16 Ago 19:54	31 min
-1	019db3cf...	20 Ago 11:28	20 Ago 14:30	3 h
0	23fc6dcf...	20 Ago 16:26	22 Ago 07:27	~39 h (Actual)

Análisis Línea por Línea (Hallazgos Clave):

IDX -4 (12 Ago, 1 segundo): **ANOMALÍA**. Un arranque que dura 1 segundo es extremadamente raro. Posibles causas:

- ◆ Reinicio accidental: Presionaste "Reiniciar" dos veces muy rápido.
- ◆ Fallo de kernel (Kernel Panic): El sistema se reinició inmediatamente al arrancar.
- ◆ Pausa/Reanudar de VMware: A veces, pausar y reanudar una VM puede generar un boot ID nuevo si el sistema no detecta que es la misma sesión.

Forense: En una investigación, esto sería una bandera roja. Un atacante podría forzar un kernel panic para borrar la RAM (y con ella, evidencias volátiles). Verifica con `sudo journalctl -b -4` si hubo errores de kernel.

IDX -6 (47 horas): Una sesión muy larga. Normal si se deja la VM encendida un fin de semana.

IDX 0 (Actual, 39 horas): La VM lleva 39 horas encendida sin reiniciar. Esto es consistente con la sesión actual "still logged in".

Los 3 arranques del 9 de Agosto (-10, -9, -8): Se reinicio la VM 3 veces en 1 hora y 14 minutos. Esto coincide con las 3 sesiones de kali que vista antes (12:03, 12:28, 12:36). Correlación perfecta.

¿Qué se debería Buscar en una Investigación Forense?

- ◆ Arranques de 1-2 segundos: Posible kernel panic o manipulación.
- ◆ Gaps de tiempo largos entre boots: Si hay un hueco de días entre el LAST ENTRY de un boot y el FIRST ENTRY del siguiente, el sistema estuvo apagado. Si hay un hueco de horas y no hay explicación, sospecha de apagado no autorizado.
- ◆ BOOT IDs duplicados: Si ves el mismo hash de boot ID en fechas distintas, el journal está corrupto o manipulado.
- ◆ Orden cronológico: Los IDX deben ser consecutivos (-12, -11, -10...). Si falta un IDX (ej: falta el -5), se borró un boot del journal.

Comando para investigar el boot anómalo:

```
# Ver qué pasó en el arranque de 1 segundo
sudo journalctl -b -4 -p err
```

3. `grep "New session" | grep -v "user 'kali'" | grep -v "user 'lightdm'"` → **SALIDA VACÍA**
Qué significa: No hay sesiones de ningún otro usuario que no sea kali o lightdm.

¿Es normal? Sí, y es una BUENA NOTICIA.

En una investigación forense real:

Si aquí apareciera una línea como:

New session '5' of user 'root' with class 'user' and type 'x11'.

Practica 3: Guía Completa de Conectividad Kali Linux a TryHackMe (OpenVPN)

Sería una alerta crítica. Significaría que el usuario root inició una sesión gráfica, lo cual es inusual y potencialmente malicioso (atacante escalando privilegios).

Caso actual: Solo hay sesiones de kali (tú) y lightdm (el gestor de login). No hay accesos no autorizados.

Resumen Final

"El análisis de journalctl --list-boots revela 13 arranques del sistema entre el 13 de julio y el 22 de agosto de 2026.

Se identifica una anomalía en el boot IDX -4 (12 de agosto), que duró solo 1 segundo, lo cual podría indicar un kernel panic, un reinicio accidental o una pausa/reanudación de la VM. Las 3 sesiones de usuario kali del 9 de agosto se correlacionan perfectamente con los 3 arranques consecutivos de ese día (IDX -10, -9, -8), confirmando que el usuario reinició la VM tres veces en 1 hora. La ausencia de mensajes Session logged out confirma que todas las sesiones terminaron por apagado brusco, no por cierre gracioso. La verificación de usuarios distintos a kali y lightdm devuelve vacío, confirmando que no hubo sesiones de usuarios no autorizados. El sistema actual (IDX 0) lleva 39 horas en funcionamiento sin reinicios."

Practica 3: Guía Completa de Conectividad Kali Linux a TryHackMe (OpenVPN)

```
(kali@kali)-[~/Desktop]
$ last | head -1
kali      tty/          :0          Thu Aug 20 16:29 - still logged in

(kali@kali)-[~/Desktop]
$ stat /var/log/wtmp
File: /var/log/wtmp
Size: 11136      Blocks: 24      IO Block: 4096   regular file
Device: 8,1      Inode: 3552749  Links: 1
Access: (0664/-rw-rw-r--)  Uid: (  0/      root)   Gid: ( 43/      utmp)
Access: 2026-08-21 20:37:52.496710257 -0400
Modify: 2026-08-20 16:29:26.526198355 -0400
Change: 2026-08-20 16:29:26.526198355 -0400
Birth: 2026-06-16 11:05:09.125996192 -0400

(kali@kali)-[~/Desktop]
$

(kali@kali)-[~/Desktop]
$
```

1. Análisis Línea por Línea de stat /var/log/wtmp

Campo Valor Significado Forense

Size 11136 bytes El archivo contiene 29 registros de sesión (11136 / 384 bytes por registro = 29).

Inode 3552749 Identificador único del archivo en el sistema de archivos. Si cambia, el archivo fue borrado y recreado (no editado).

Links 1 Solo existe una referencia al archivo. Si fuera >1, habría enlaces duros (raro en logs).

Access (atime) 2026-08-21 20:37:52 Último acceso en lectura. Alguien (o un proceso) leyó el archivo ayer a las 20:37.

Modify (mtime) 2026-08-20 16:29:26 Último cambio en el contenido. Alguien escribió en el archivo el 20 de agosto a las 16:29:26.

Change (ctime) 2026-08-20 16:29:26 Último cambio de metadatos (permisos, propietario, o mtime). Es idéntico al mtime.

Birth 2026-06-16 11:05:09 Fecha de creación del archivo. Coincide con la instalación de Kali (16 de junio).

NubeServer

1.2. ¿Por Qué es NORMAL? (La Prueba de Integridad)

✓ El Hallazgo Clave: mtime == ctime == Última Sesión

Mira estas tres líneas:

- ◆ Última sesión en last: Thu Aug 20 16:29
- ◆ mtime del archivo: 2026-08-20 16:29:26
- ◆ ctime del archivo: 2026-08-20 16:29:26

¡Coinciden exactamente! Esto significa:

El último cambio en el archivo fue escribir la última sesión (la de las 16:29).

Nadie ha editado, borrado o manipulado el archivo desde entonces.

Si un atacante hubiera borrado su rastro, el mtime sería posterior a la última sesión visible.

✓ El atime es Posterior (Normal)

atime (21 Ago 20:37) > mtime (20 Ago 16:29).

Esto es esperado: el archivo se escribió el 20, y se leyó el 21 (posiblemente por un script de monitoreo, last, o systemd).

Regla: atime debe ser $\geq$ mtime. Si atime < mtime, hay manipulación.

✓ El ctime == mtime (Normal)

Cuando se escribe en un archivo, el mtime cambia. Al cambiar el mtime, el ctime también se actualiza.

Por eso son idénticos. Si ctime > mtime, significa que se cambiaron los permisos o el propietario después de la última escritura (sospechoso).

Si ctime < mtime, es imposible en un sistema normal → TAMPERING DETECTADO.

1.3. ¿Qué Deberías Buscar en una Investigación Forense?

□ **Bandera Roja 1:** ctime < mtime

Ejemplo de manipulación:

mtime: 2026-08-22 10:00:00

ctime: 2026-08-20 16:29:26

Significa: Alguien forzó el mtime a una fecha futura o pasada sin que el sistema actualizara el ctime. Imposible con touch normal. Solo se logra con utimensat o edición binaria directa.

□ **Bandera Roja 2:** mtime Posterior a la Última Sesión

Última sesión en last: Aug 20 16:29

mtime del archivo: Aug 22 10:00:00

Significa: El archivo se modificó después de la última sesión registrada. Alguien escribió algo (o borró algo) el 22 de agosto.

NubeServer

Practica 3: Guía Completa de Conectividad Kali Linux a TryHackMe (OpenVPN)

❑ Bandera Roja 3: Tamaño Anómalo

Cada registro de wtmp tiene 384 bytes fijos.

Size debe ser múltiplo de 384.

$11136 / 384 = 29$ (exacto). ✓

Si Size no fuera múltiplo de 384, el archivo está corrupto o fue recortado por un atacante.

❑ Bandera Roja 4: Inode Cambiado

Si en un snapshot anterior el Inode era 3552748 y ahora es 3552749, el archivo fue borrado y recreado. El contenido original se perdió.

❑ Bandera Roja 5: Permisos Alterados

Normal: 0664 (-rw-rw-r--), propietario root:utmp.

Sospechoso: 0644 (solo root puede escribir), 0777 (cualquiera puede escribir), o propietario kali:kali.

1.4. ¿Qué Te Pueden Pedir en una Entrevista Forense?

P: "¿Cómo verificas que un archivo de log no ha sido manipulado?"

R: Comparo tres marcas de tiempo:

El mtime del archivo debe coincidir con el timestamp de la última entrada en el log.

El ctime debe ser $\geq$ al mtime. Si $ctime < mtime$, hay manipulación.

El atime debe ser $\geq$ al mtime. Además, verifico que el tamaño del archivo sea múltiplo del tamaño de registro (384 bytes para wtmp).

P: "¿Qué pasa si un atacante usa touch -t para cambiar la fecha de un log?"

R: touch -t cambia el mtime y el atime, pero no puede cambiar el ctime. Por lo tanto, si veo que el mtime es anterior al ctime, sé que el mtime fue forzado manualmente. El ctime es la "marcación de fábrica" que no se puede falsificar con herramientas estándar.

P: "¿Y si el atacante tiene root y usa utimensat para cambiar también el ctime?"

R: utimensat no puede cambiar el ctime en Linux. El ctime solo se actualiza cuando el kernel modifica el inodo. Para cambiar el ctime, el atacante necesitaría:

Un rootkit a nivel de kernel que intercepte las llamadas al sistema.

Editar el inodo directamente en el sistema de archivos (muy difícil y deja rastro).

Recrea el archivo desde cero (cambia el Inode y el Birth).

P: "¿Qué es el Birth time y por qué es importante?"

R: Es la fecha de creación del archivo. En ext4, se almacena en metadatos extendidos. Si el Birth es posterior al mtime de las primeras entradas del log, el archivo fue recreado y las entradas antiguas son falsas.

NubeServer

1.5. Datos Extra para Escalar de Nivel

A. El atime como Evidencia de Lectura

atime: 2026-08-21 20:37:52

Pregunta: ¿Quién leyó el wtmp ayer a las 20:37?

Investigación:

Buscar procesos que accedieron a wtmp ayer

```
sudo journalctl --since "2026-08-21 20:37:00" --until "2026-08-21 20:38:00" | grep -i "wtmp\\|utmp"
```

O revisar auditd si está activo

```
sudo ausearch -f /var/log/wtmp --start 08/21/2026 20:37:00
```

Forense: Si un proceso no autorizado (ej: un script de malware) leyó el wtmp, podría estar exfiltrando el historial de sesiones.

B. El Tamaño del Archivo como Línea de Tiempo

Size: 11136 = 29 registros.

Cálculo: Cada sesión tiene 2 registros (login + logout). Pero como la mayoría son "still logged in", solo tienen 1 registro.

29 registros $\approx$ 11 sesiones de kali + 11 de lightdm + 1 de postgres + 6 de reboot = 29. ✓

Forense: Si el tamaño crece de forma anómala (ej: de 11136 a 12000 en 1 minuto), alguien está escribiendo en el archivo.

Análisis: "La verificación de integridad de /var/log/wtmp mediante stat revela que el archivo es íntegro. El mtime (2026-08-20 16:29:26) coincide exactamente con el timestamp de la última sesión registrada en last, y el ctime es idéntico al mtime, confirmando que no hubo manipulación de metadatos. El tamaño del archivo (11136 bytes) es múltiplo del tamaño de registro (384 bytes), correspondiendo a 29 registros válidos. El atime (2026-08-21 20:37:52) es posterior al mtime, indicando una lectura legítima del archivo. El Birth time (2026-06-16) coincide con la instalación del sistema, descartando la recreación del archivo. Los permisos (0664, root:utmp) son los estándar para un archivo de registro de sesiones."

5. Preguntas que Te Harían en una Entrevista

P: "¿Cómo detectas si un atacante borró una sesión de wtmp?"

R: Correlaciono journalctl -t systemd-logind con last. Si journalctl muestra una New session que no aparece en last, o si hay un hueco en los IDs de sesión, el wtmp ha sido manipulado.

P: "¿Qué es más fiable, wtmp o journalctl?"

R: journalctl es más fiable porque lo gestiona systemd en memoria y lo escribe en un journal binario con soporte para sellado criptográfico (FSS). wtmp es un archivo de texto binario simple que cualquier usuario root puede editar con hexedit.

P: "¿Qué significa class 'manager'?"

R: Es una sesión interna de systemd que gestiona los procesos del usuario. No es una sesión interactiva. Siempre aparece en pareja con la sesión user. Si falta, hay un problema de gestión de sesiones.

P: "¿Por qué hay sesiones 'still logged in'?"

R: Porque el sistema no se apagó limpiamente. En un entorno empresarial, esto es una alerta de seguridad porque puede indicar un apagado forzado por un atacante. En un entorno de laboratorio (VM), es normal.

6. Dato de Oro:

"La correlación entre journalctl -t systemd-logind y last permite verificar la integridad de los registros de sesión. En este análisis, las 11 sesiones de usuario kali coinciden exactamente en hora y fecha entre ambas fuentes, confirmando que /var/log/wtmp no ha sido manipulado. El cambio de PID de systemd-logind en cada entrada permite identificar 11 reinicios del sistema. Las sesiones marcadas como 'still logged in' indican cierres no limpios (típico en VMs), mientras que las 2 sesiones con duración registrada (9 Ago) corresponden a cierres correctos. La ausencia de usuarios distintos a kali y lightdm confirma que no hubo accesos no autorizados."

Conclusión: "En Kali Linux, journalctl -t systemd-logind y last (wtmp) registran los mismos eventos de sesión pero con diferentes niveles de detalle y fiabilidad. journalctl es más fiable porque lo gestiona systemd directamente y es más resistente a manipulación. wtmp es un artefacto binario que puede ser editado por un atacante con root. La correlación entre ambos permite detectar manipulación: si journalctl muestra una sesión que last no muestra, o si las horas no coinciden, es evidencia de tampering. El hash de boot (-- Boot ... --) es clave para aislar eventos por arranque y detectar reinicios intencionales."

NubeServer

2.4. Otros Artefactos Críticos en Kali/Linux

Archivos de Auditoría (auditd):

Si está instalado, registra llamadas al sistema a nivel de kernel. Es mucho más detallado que los logs normales y difícil de evadir. Se almacenan en `/var/log/audit/audit.log`.

Archivos de Memoria Swap:

Si el sistema usó memoria de intercambio, partes de contraseñas o claves descriptadas podrían estar en la partición swap o en el archivo de hibernación.

Metadatos de Archivos (Inodos):

La información inode (accesible con `ls -li` o `stat`) guarda tiempos de acceso, modificación y cambio de permisos que a veces sobreviven incluso si el archivo se borra (hasta que se sobrescribe el inodo).

Breve Resumen:

Tipo de artefacto	Formato	Facilidad de Lectura	Resistencia a Manipulación	Comando de análisis típico
Historial	Texto	Muy alta	Muy baja(Facil de borrar)	<code>cat ~/.bash_history</code>
Logs Sistema	Texto	Alta	Media(Editable con root)	<code>grep, tail, less</code>
Logs Binarios	Binario	Baja(Requiere(Requiere herramientas)	Alta(Se corrompe si se edita)	<code>last, lastb, journalctl</code>
Audit	Binario/Texto	Media	Muy alta	<code>ausearch, aureport</code>

3.Módulo Avanzado: Detección de Manipulación (Anti-Forenses)

Los atacantes avanzados intentan borrar sus huellas. Es crucial saber cómo lo hacen y cómo detectarlo.

Técnicas Comunes de Borrado

Limpieza Directa: `history -c`, `echo "" > ~/.bash_history`, `shred ~/.bash_history`.

Desactivación Temporal: `set +o history` o `unset HISTFILE`.

El "Espacio Mágico": Poner un espacio antes del comando (ej. `rm archivo`) evita que se guarde en el historial.

Timestomping: Modificar fechas de archivos (`touch -t`) para que parezcan antiguos.

¿Cómo Detectar la Manipulación?

Un archivo de historial borrado es, en sí mismo, una evidencia forense ("evidencia negativa").

Inconsistencia de Timestamps: Compara la fecha de modificación del archivo `.bash_history` con los logs del sistema.

`ls -la ~/.bash_history`

`last -u <usuario>`

Si el usuario estuvo conectado según los logs de SSH pero el historial está vacío o fue modificado hace 5 minutos, hay manipulación.

Huecos en la Numeración: Si usas `HISTTIMEFORMAT`, los números de comando saltados indican borrado selectivo.

Detección de Comandos de Limpieza: Busca en los logs del sistema los comandos de borrado antes de que se ejecuten.

`grep "history -c" /var/log/syslog`

`grep "shred" /var/log/syslog`

Recuperación de Archivos Borrados:

Si el archivo fue borrado (`rm`) pero el proceso de shell sigue abierto, el descriptor de archivo aún existe en `/proc/[PID]/fd/`. Se puede recuperar el contenido antes de que se cierre la sesión.

`ls -l /proc/[PID]/fd/`

`cat /proc/[PID]/fd/27 > recuperado.log`

Detección de Timestomping:

Definición

El Timestomping es una técnica anti-forense mediante la cual un atacante modifica las marcas de tiempo (timestamps) de los archivos para manipular la línea de tiempo de los eventos y ocultar su actividad. El objetivo es hacer que un archivo malicioso parezca antiguo (sincronizándolo con archivos legítimos del sistema) o alterar la fecha de acceso para que parezca que no se ha tocado recientemente.

En sistemas de archivos Linux comunes (como ext4), esto afecta a cuatro marcas principales:

atime (Access Time): Última vez que se leyó el archivo.

mtime (Modification Time): Última vez que se modificó el contenido del archivo.

ctime (Change Time): Última vez que se modificaron los metadatos (permisos, propietario, o el propio mtime). Nota: En Linux, ctime no se puede modificar directamente con herramientas estándar como touch, lo que lo convierte en un indicador clave de manipulación.

btime (Birth Time): Fecha de creación del archivo (no siempre disponible en todos los sistemas de archivos Linux).

¿Cómo se detecta el Timestomping?

La detección se basa en encontrar anomalías lógicas o inconsistencias en los metadatos que no ocurrirían en un uso normal del sistema:

Inconsistencia entre ctime y mtime:

En un sistema normal, si cambias el mtime (contenido), el ctime se actualiza automáticamente al mismo tiempo o después.

Indicio de ataque: Si el mtime es posterior al ctime, es matemáticamente imposible en un comportamiento normal. Esto indica que el ctime fue forzado manualmente o restaurado desde una copia de seguridad para coincidir con una fecha falsa.

Fechas "imposibles" o futuras:

Archivos con marcas de tiempo posteriores a la fecha actual del sistema o fechas de creación anteriores a la instalación del sistema operativo.

Discrepancias con registros externos (Correlación):

Comparar las fechas de los archivos con los logs del sistema (/var/log/syslog, auth.log) o logs de backups. Si un archivo dice haber sido modificado el día 1, pero los logs muestran actividad de escritura el día 15, hay manipulación.

Herramientas de Detección Específicas:

istat (The Sleuth Kit): Muestra todos los tiempos del inodo, incluyendo btime si está disponible.

Comando: `istat /dev/sda1 <inode_number>`

debugfs: Permite inspeccionar metadatos crudos del sistema de archivos ext4, a veces revelando fechas que las herramientas de usuario no muestran.

Volatility 3 (Plugin linux.stat): Si analizas memoria, puede mostrar estructuras de inodos en RAM que difieren de lo que el disco reporta.

Scripts de auditoría: Buscar archivos donde `ctime < mtime` es la regla de oro programática.

Comandos básicos para investigar manualmente

Ver tiempos detallados:

`stat nombre_archivo`

Observa si "Change" es anterior a "Modify".

Buscar anomalías con find: Aunque find no compara directamente ctime vs mtime, puedes buscar archivos modificados recientemente pero accedidos hace mucho (o viceversa) para filtrar sospechosos:

Archivos modificados en las últimas 24 horas pero no accedidos en 30 días

`find /ruta -type f -mtime -1 -atime +30`

La detección de Timestomping es fundamental porque invalida la línea de tiempo del ataque. Si no la detectas, podrías concluir que el sistema estuvo limpio durante semanas cuando el atacante estuvo activo ayer.

→ Linux timestomping detection techniques ctime mtime anomalies

Cómo evitar que el sistema actualice el atime

En la mayoría de sistemas Linux modernos, el atime ya no se actualiza en cada lectura por defecto (usa relatime desde el kernel 2.6.30), pero puedes forzarlo a no escribirlo nunca para reducir I/O y evitar que un atacante manipule ese timestamp como evidencia.

Configuración en /etc/fstab

Edita /etc/fstab y añade las opciones noatime y nodiratime a la partición que quieras:

Antes:

`UUID=1234-abcd / ext4 defaults 0 1`

Después:

`UUID=1234-abcd / ext4 defaults,noatime,nodiratime 0 1`

noatime: No actualiza el atime al leer archivos.

nodiratime: No actualiza el atime al listar/abrir directorios (aún más agresivo).

Para aplicar sin reiniciar:

`sudo mount -o remount,noatime,nodiratime /`

Practica 3: Guía Completa de Conectividad Kali Linux a TryHackMe (OpenVPN)

Advertencia Forense

NubeServer

No uses noatime en un sistema que estás investigando. Si desactivas el atime, pierdes una capa de evidencia. En un entorno forense, lo ideal es:

No modificar la configuración del sistema comprometido.

Si necesitas montar un disco extraído para análisis, úsalo en solo lectura (-o ro,noatime) para no alterar ningún timestamp del artefacto original.

Herramientas GUI para analizar Timestamps

Herramientas	Tipo	Uso Forense	Clave
Autopsy	Gui(Front-End de the Sleuth kit)	La mejor opción	Permite analizar imágenes de disco, ver mtime, ctime, atime y crtime(birth time) de cada nodo. Incluye Timeline analysis visual para detectar huecos o anomalías.
TimeSketch	Web GUI(Open Source de Google)	Visualiza líneas de tiempo interactivas	Permite correlacionar eventos de múltiples fuentes(logs, filesystem, memori) en un gráfico cronológico, ideal para detectar timestomping por “huecos temporales”
Plaso GUI	Webe Gui	Interfaz para log2timeline	Permite explorar la línea de tiempo generada desde el navegador y filtrar por tipo de evento, fecha o hash
Wireshark	Gui	Para timestamps de red	No analiza el disco, pero permite correlacionar la hora de las conexiones de red con la hora de los archivos en el disco

Recomendación: Usa Autopsy para el análisis de disco (muestra los 4 timestamps por archivo) y Timesketch para la visualización de la línea de tiempo completa.

NubeServer

Detección de Timestomping en Logs del Sistema

Los logs estándar (syslog, auth.log) no registran el uso de touch por defecto. Para detectarlo, necesitas activar herramientas de auditoría.

A. auditd (La solución profesional)

Configura auditd para registrar cualquier intento de modificar timestamps:

```
# Regla para detectar uso de 'touch' y 'utimensat' (sistema call de cambio de tiempo)
echo "-a always,exit -F arch=b64 -S utimensat -F key=timestamp_mod" | sudo tee -a
/etc/audit/rules.d/timestamp.rules
echo "-a always,exit -F arch=b32 -S utimensat -F key=timestamp_mod" | sudo tee -a
/etc/audit/rules.d/timestamp.rules
sudo augenrules --load
```

Para buscar en los logs:

```
ausearch -k timestamp_mod
```

Esto te mostrará quién (usuario), cuándo y desde qué proceso intentó cambiar los tiempos.

B. bash_history con Timestamps

Por defecto, el historial de Bash no guarda la hora. Actívalo para futuras investigaciones:

```
# En /etc/bash.bashrc o ~/.bashrc
export HISTTIMEFORMAT="%F %T "
```

Nota: Solo afecta a nuevas sesiones. No recupera horas pasadas.

C. Detección Pasiva (Sin herramientas activas)

Si no tienes auditd, usa estas técnicas forenses:

Tracker3 (Desktop): En sistemas con entorno gráfico, el índice de archivos (~/.local/share/tracker3/filesystem.db) guarda timestamps independientes. Si stat dice que un archivo se creó en 2020, pero tracker3 dice que se accedió en 2026, hay manipulación.

wtmp/btmp con fechas 1970: Un timestomping agresivo a veces deja entradas con fecha 1970-01-01 (epoch 0) o ceros. Revisa con last y lastb.

Inconsistencia ctime vs mtime: Como mencioné antes, ctime no se puede forzar con touch. Si mtime es posterior a ctime, es una bandera roja de manipulación.

Nociones Avanzadas

NubeServer

A. El "Birth Time" (crttime) en ext4

En ext4, la fecha de creación no se guarda en el inodo por defecto. Se recupera de otras fuentes:

debugfs: Puede extraer crttime si está presente en metadatos extendidos.

```
sudo debugfs -R 'stat <inodo_numero>' /dev/sda1
```

ext4magic: Herramienta específica para extraer crttime de ext4.

Importancia: Si un atacante usa touch -d "2020-01-01", puede cambiar mtime y atime, pero no crttime (si existe). Una crttime posterior a la mtime es prueba irrefutable de timestamping.

B. Timestamping por Cambio de Hora del Sistema

Un atacante avanzado no usa touch. Usa:

```
sudo date -s "2020-01-01 10:00:00"
# Crea el archivo malicioso
sudo date -s "2026-08-21 10:00:00"
```

Detección:

Revisa /var/log/syslog por entradas de systemd-timesyncd o chronyd que muestren saltos horarios bruscos.

Compara la hora de los logs con la hora de los archivos. Si hay un "hueco" de horas en los logs, sospecha.

C. Configuraciones Esenciales Previas

Si quieres que tus prácticas de forense sean realistas, configura tu Kali Linux así:

Activar auditd: `sudo apt install auditd && sudo systemctl enable --now auditd`

Habilitar HISTTIMEFORMAT: Para que tu historial tenga horas.

Desactivar noatime en tu partición de pruebas: Asegúrate de que tu /etc/fstab no tenga noatime si quieres que el atime sea una evidencia válida en tus laboratorios.

Instalar tracker3: `sudo apt install tracker3` (si usas entorno gráfico). Esto te da una segunda fuente de timestamps para detectar timestamping.

D. Herramientas de Detección Especializadas

TimestampDetector: Scripts en Python que escanean un directorio y alertan si ctime < mtime.

AIDE (Advanced Intrusion Detection Environment): No es solo para integridad de archivos. Puede configurar alertas si un timestamp cambia de forma inesperada.

Velociraptor: Herramienta de "live hunting" que puede consultar timestamps de forma remota sin alterar el sistema.

E. Lo que se te escapa: El Inodo como Evidencia

Cuando un atacante reemplaza un binario (ej: /bin/ls), a veces no modifica el archivo sino que lo borra y crea uno nuevo. Esto genera un nuevo inodo.

Practica 3: Guía Completa de Conectividad Kali Linux a TryHackMe (OpenVPN)

NubeServer

Detección: Compara el inodo actual con el inodo registrado en el paquete del sistema (debsums o rpm -Va no siempre muestran inodos, pero puedes hacer un snapshot inicial).

Consejo: En tus prácticas, toma un snapshot de los inodos de los binarios críticos (`ls -li /bin/* > inodos_iniciales.txt`) y compáralos después de un ataque simulado.

Método 1 (Tracker3):

Analiza el journal de ext4 para ver si las fechas fueron modificadas artificialmente.

Método 2 (Auditd):

Configura reglas para monitorizar el sistema de archivos. Si un atacante cambia la fecha de un archivo, auditd registra el evento de modificación con la fecha real del sistema, revelando la manipulación.

Detecting Linux Anti-Forensics Log Tampering

La Verdad Inmutable: Auditd y Logs Centralizados

¿Existe un archivo que no se pueda modificar?

Sí, pero requiere configuración previa.

La Solución: auditd en Modo Inmutable

El subsistema de auditoría del kernel de Linux (auditd) puede configurarse para ser inmutable.

Paso 1: Estructura de Reglas Organiza tus reglas en /etc/audit/rules.d/:

10-base.rules: Configuración básica (búfer, fallo).

20-file-watch.rules: Monitoreo de archivos sensibles.

30-syscall.rules: Monitoreo de llamadas al sistema.

99-finalize.rules: BLOQUEO INMUTABLE (DEBE SER EL ÚLTIMO).

NubeServer

Practica 3: Guía Completa de Conectividad Kali Linux a TryHackMe (OpenVPN)

Paso 2: Ejemplo de Reglas

```
# /etc/audit/rules.d/10-base.rules
```

```
-D
```

```
-b 8192
```

```
-f 1
```

```
--backlog_wait_time 60000
```

```
# /etc/audit/rules.d/20-file-watch.rules
```

```
-w ~/.bash_history -p wa -k history_modify
```

```
-w /etc/passwd -p wa -k passwd_mod
```

```
-w /var/log/ -p wa -k log_mod
```

```
# /etc/audit/rules.d/30-syscall.rules
```

```
-a always,exit -F arch=b64 -S unlink -S unlinkat -S rename -S renameat -F auid>=1000 -F auid!=4294967295 -k file_delete
```

```
-a always,exit -F arch=b64 -S adjtimex -S settimeofday -k time_change
```

```
# /etc/audit/rules.d/99-finalize.rules
```

```
-e 2
```

Paso 3: Activación y Verificación

```
sudo augenrules --load
```

```
sudo auditctl -l # Ver reglas cargadas
```

```
sudo auditctl -s # Debe mostrar "enabled 2" (immutable)
```

Efecto: Una vez activado -e 2, ni siquiera root puede modificar las reglas de auditoría o detener el servicio hasta que se reinicie el sistema. Cualquier intento de cambio se registra y se deniega.

La Defensa Definitiva: Centralización (SIEM)

La única forma de garantizar que un log sea 100% fiable ante un atacante con acceso root es no tener el log en el equipo comprometido.

Método: Configurar rsyslog o Filebeat para enviar logs en tiempo real a un servidor remoto (SIEM).

Resultado: El atacante puede borrar los logs locales, pero la evidencia ya está segura en el servidor central. Esto es un requisito estándar en normativas como PCI-DSS e ISO 27001.

How to Make Audit Rules Immutable on RHEL

Análisis del Handshake (Packet Capture)

Captura: `sudo tcpdump -i eth0 -w handshake_vpn.pcap port 1194`.

Análisis: En Wireshark, filtrar por `udp.port == 1194`. Observar paquetes `PUSH_REQUEST` y `PUSH_REPLY`.

Valor Forense: Prueba la negociación TLS y la autenticación mutua, vital para investigar accesos no autorizados.

Herramientas de Análisis

FTK Imager vs. Autopsy: Diferencias y Sinergia

No son competidores, son fases complementarias del proceso forense.

CARACTERISTICA	FTK IMAGER	AUTOPSY
Funcion principal	Adquisición(Crear imagen forense)	Análisis(Investigar la imagen creada)
Salida Archivos	E01, AD1, img(Bit-a-bit)	Informes detallados, línea de tiempo, archivos
Capacidad de análisis	Limitada(Visualización básica)	Avanzada(Búsqueda de palabras clave, recuperación de borrados, análisis de registros)
Uso ideal	En la escena del incidente	En el laboratorio, para procesar la evidencia
Licencia	Gratuita(AccessData)	Gratuita y OpenSource(The Sleuth Kit)

Integración de Autopsy en el Flujo de Trabajo

¿Cómo encaja?

Paso 1 (Adquisición):

Usas FTK Imager para crear una imagen forense (evidencia.E01) del disco o memoria RAM.

Paso 2 (Ingesta):

Abres Autopsy e importas el archivo .E01 creado por FTK.

Paso 3 (Análisis):

- ◆ Autopsy indexa la imagen y permite:
- ◆ File Carving: Recuperar archivos borrados que el sistema de archivos ya no ve.
- ◆ Timeline Analysis: Reconstruir la línea de tiempo exacta de actividad.
- ◆ Keyword Search: Buscar términos como "contraseña", "confidencial", o IPs específicas en todo el disco, incluyendo espacio no asignado.
- ◆ Web Artifacts: Extraer historial de navegación, descargas y cookies.

NubeServer

Autopsy y Análisis de Red: ¿Cómo se conectan?

Autopsy NO analiza directamente tráfico de red (PCAPs) de la misma forma que Wireshark, pero se integra con él de dos formas clave:

Análisis de Artefactos de Red en el Disco:

Autopsy extrae archivos .pcap, .pcapng o logs de red que el atacante o el sistema hayan guardado en el disco.

Puede analizar metadatos de conexiones (ARP cache, /etc/hosts, historial de DNS en el sistema) para correlacionar con el tráfico capturado.

Integración con The Sleuth Kit (TSK):

Autopsy usa TSK para analizar el sistema de archivos. Si el tráfico de red fue capturado y guardado en el disco, Autopsy puede identificarlo y extraerlo.

Para análisis profundo de PCAPs, el flujo recomendado es: Autopsy (extrae el PCAP del disco) -> Wireshark/tshark (analiza el PCAP).

Correlación de Línea de Tiempo:

El valor real de Autopsy en red forense es correlacionar los eventos de red (extraídos de logs o PCAPs) con la actividad del sistema (archivos creados, procesos ejecutados).

Ejemplo: Autopsy muestra que un archivo malware.exe se creó a las 10:05. Wireshark muestra que una conexión C2 se estableció a las 10:04. La correlación confirma la infección.

4. Arquitectura de Seguridad Profunda

4.1. El Ecosistema de Herramientas

EDR (Endpoint Detection and Response): Monitoriza el comportamiento del dispositivo (ej. CrowdStrike Falcon). Detecta malware que la VPN no ve.

SIEM (Security Information and Event Management): El cerebro central (Splunk, Wazuh). Correlaciona logs de VPN, EDR y Servidores.

NDR (Network Detection and Response): Analiza el tráfico interno para detectar movimiento lateral anómalo.

DLP (Data Loss Prevention): Bloquea la exfiltración de datos sensibles (ej. Microsoft Purview).

CASB (Cloud Access Security Broker): Guardián de la nube (SaaS). Evita el "Shadow IT".

CNAPP: Protege la infraestructura cloud nativa (contenedores, servidores).

4.2. CASB vs DLP: La Diferencia Clave

Es un error común confundirlos. Resuelven problemas distintos en la misma cadena de protección.

ASPECTO	CASB	DLP
Pregunta Clave	¿A qué aplicación y con qué cuentas estoy accediendo?	¿Qué datos están dentro de esta solicitud?
Foco	Destino e Identidad(la conexión)	Contenido y clasificación(el payload)
Riesgo Principal	Shadow IT: Apps no autorizadas(Ej: ChatGPT personal)	Shadow Data: Datos sencibles saliendo por apps autorizadas
Ejemplo práctico	Bloquea el login a un tenant personal de Offices 365	Bloquea el envío de una tarjeta de crédito por email, incluso si el email es corporativo
Ubicación	Entre el usuario y la nube(Proxy/inspección)	En el endpoint, red o nube(inspección de bytes)

NubeServer

¿Cómo previene DLP lo que CASB no cubre?

NubeServer

CASB puede detectar que un usuario sube un archivo a Dropbox.

DLP inspecciona el contenido de ese archivo. Si contiene PII (datos personales) o información clasificada, DLP bloquea la subida, aunque Dropbox sea una app autorizada por CASB.

Sinergia: CASB descubre qué apps se usan y quién accede. DLP protege qué datos se mueven. Necesitas ambos.

CASB vs DLP Key Differences

4.3. Eliminación del "Periodo de Aprendizaje"

El mayor error es "observar para aprender qué es normal".

Solución: Denegar por Defecto (Default Deny).

Estrategia: Principio de Mínimo Privilegio (PoLP) + Acceso Just-in-Time (JIT). Nadie tiene acceso a nada hasta que se solicita y aprueba explícitamente. Esto elimina la ventana de riesgo desde el Día uno

NubeServer

5. Escalabilidad y Soluciones de Mercado

5.1. Nivel 1: Económico e Inteligente (SMB / Startups)

Stack: Wazuh (SIEM/XDR Open Source) + Microsoft Defender for Business.

Ventaja: Coste de licencia casi nulo. Wazuh permite reglas de "bloqueo activo" inmediatas. Defender ofrece inteligencia de amenazas global.

Fiabilidad: Alta para el coste.

5.2. Nivel 2: Estándar de la Industria (Mid-Market)

Stack: CrowdStrike Falcon o SentinelOne Singularity.

Ventaja: IA comportamental en la nube. Detecta amenazas Zero-day inmediatamente usando inteligencia colectiva global.

Coste: ~60-100\$ por dispositivo/año.

Fiabilidad: Líderes en informes MITRE Engenuity.

5.3. Nivel 3: La Fortaleza Empresarial (Enterprise)

Stack: ZTNA (Zscaler Private Access, Cisco Duo) + SIEM Gestionado.

Ventaja: Adiós a la VPN. El usuario no se conecta a la red, accede a aplicaciones invisibles para el resto. Verificación continua de identidad y postura.

Coste: >150-300\$ por usuario/año.

Fiabilidad: Máxima. Arquitectura Zero Trust pura.

5.4. Comparativa de Enfoques

CARACTERISTICA	VPN TRADICIONAL + Monitorización	ZERO TRUST + JIT(Moderno)
Acceso inicial	Amplio(Riesgo Alto Dia 1)	Nulo(Riesgo Mínimo Dia 1)
Aprendizaje	Necesario(Semanas de riesgo)	Innecesario(Política "Denegar Todo")
Movimiento Lateral	Posible	Imposible(Micro-Segmentación)
Detección	Reactiva(Anomalías)	Preventiva(IA Global + Identidad)

6. Implementación Práctica y Casos de Uso

6.1. Hoja de Ruta de Implementación

Visibilidad (Semana 1-4): Desplegar SIEM (Wazuh) y conectar logs. Saber qué existe.

Identidad (Semana 5-8): MFA obligatorio y verificación de postura del dispositivo (NAC).

Prevención (Semana 9-12): Activar DLP para bloquear fugas de datos sensibles.

Segmentación (Avanzado): Restringir acceso solo a puertos y aplicaciones específicas (Micro-segmentación).

6.2. Escenario de Ataque y Respuesta

Intrusión: Atacante roba credenciales VPN.

Detección (NDR): Escaneo de puertos inusual detectado desde la IP VPN.

Exfiltración (DLP/CASB): Intento de copia masiva de datos bloqueado por DLP; subida a nube personal bloqueada por CASB.

Respuesta (EDR/Forense): Aislamiento remoto del equipo y adquisición de evidencia con FTK Imager + Análisis profundo con Autopsy.

7. Valoración Técnica y Futuro de la Ciberseguridad

7.1. Tendencias 2026-2030: Hacia dónde vamos

La ciberseguridad está experimentando un cambio de paradigma impulsado por la IA y la disolución del perímetro de red.

De la Red a la Identidad: La red ya no es el perímetro. La identidad es el nuevo plano de control. El modelo Zero Trust madura hacia una "toma de decisiones continua", donde el acceso se re-evalúa en cada petición basándose en comportamiento, ubicación y riesgo.

IA Agéntica vs. IA Defensiva: Los atacantes usan IA para automatizar phishing y búsqueda de vulnerabilidades a velocidad máquina. La defensa debe ser igualmente autónoma (SOCs autónomos) para responder en milisegundos.

Criptografía Post-Cuántica: Las organizaciones líderes ya están preparando la "agilidad criptográfica" para migrar algoritmos que hoy son seguros pero mañana serán obsoletos.

Resiliencia sobre Prevención: Se asume que la brecha ocurrirá. El foco cambia de "evitar todo ataque" a "detectar y recuperar en minutos". La métrica clave es el tiempo de recuperación (MTTR).

7.2. Conclusión Final

Esta guía ha demostrado que una práctica de VPN no es un fin, sino el punto de partida para entender la arquitectura de seguridad moderna. La viabilidad de estas medidas es total: desde soluciones open-source accesibles hasta plataformas enterprise.

La seguridad 100% no existe, pero la diferencia entre un enfoque tradicional y uno moderno (Zero Trust + IA) es la reducción drástica de la superficie de ataque y la capacidad de respuesta ante lo inevitable.